



西安交通大学勵志書院

重难点突破

《微生物学》复习资料

励志学辅



微生物学



期末资料

编写：任哲格

审核：苏之卓

- ▶ 微生物纯培养和显微技术
- ▶ 微生物生长繁殖和控制
- ▶ 微生物细胞结构和功能
- ▶ 病毒
- ▶ 微生物的营养
- ▶ 群体微生物学：微生态
- ▶ 微生物代谢：物质&能量
- ▶ 感染和免疫

西安交通大学勵志書院学业辅导中心出品

微生物学笔记

西安交通大学

前言

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

课程特点

初闻不知曲中意
再闻已是曲中人

发展较快、纵横交错

主线不清楚

体系不严密

层次不分明

内容多而杂

看得懂
理不清
记不牢

2023年2月16日 06:03

yarlee 2月16日 07:05

楊皓倫 2月16日 07:06

回复 yarlee: 老師撈撈

yarlee 2月16日 07:12

就凭你这发圈时间都得渡你

楊皓倫 2月16日 07:24

回复 yarlee:

屠隆丹 2月16日 10:30

回复 yarlee: 老师也渡我一下吧

yarlee 2月16日 10:34

回复 屠隆丹: 相信老师有佛性

屠隆丹 2月16日 10:34

回复 yarlee:

诚如老师上课所言，微生物学是一门内容庞杂、逻辑难明的课程。因此本笔记仅罗列梳理每章重点知识及脉络，复习内容仅供参考，具体细节还需各位结合书本、老师 PPT 进行复习。如有与老师课上所讲不同，以老师的意见为准，希望同学们在借助本微生物复习资料时，能根据概要自行演练所学内容，以致学有所成，学有所获。

目录

前言	i
第一章 第一章绪论	5
1.1 一、微生物概述	5
1.2 二、微生物特点	6
1.3 三、微生物发现历史	6
第二章 第二章微生物纯培养和显微技术	7
2.1 一、概述	7
2.2 五、微生物分类	9
2.3 六、细菌	9
第三章 第三章微生物细胞结构和功能	11
3.1 一、细菌细胞壁	11
3.2 二、细菌细胞膜	16
3.3 三、细胞质及其内含物	18
3.4 四、核质/拟核	18
3.5 五、特殊结构：荚膜	19
3.6 六、特殊结构：鞭毛	20
3.7 七、其它特殊结构	21

3.8 八、真核细胞：关注与原核功能相同，结构不同的部分	23
第四章 第四章微生物的营养	24
4.1 一、营养元素	24
4.2 二、营养类型	25
4.3 三、培养基	25
4.4 四、吸收营养物质	26
第五章 第五章微生物代谢：物质 & 能量	27
5.1 一、生物氧化概述	27
5.2 二、异养微生物氧化：加氧失氢作为产能线索	28
5.3 四、受氢	32
5.4 五、补充介绍 IMVIC 试验	35
5.5 六、自养微生物的生物氧化	36
5.6 七、能量转换【化能营养型】	36
5.7 八、耗能代谢	37
5.8 九、肽聚糖合成	41
5.9 十、次生代谢物合成	43
5.10 十一、微生物代谢调控	43
第六章 第六章微生物生长繁殖和控制	45
6.1 二、微生物群体生长	46
6.2 三、真菌生长繁殖【了解即可】	48
6.3 四、环境因素对生长影响	48
6.4 五、微生物生长测定	49
6.5 六、微生物生长繁殖控制	49

第七章 第七章病毒	51
7.1 一、病毒定义	51
7.2 二、病毒分类和命名	52
7.3 三、病毒学基本研究方法	53
7.4 四、毒粒性质	54
7.5 五、病毒复制	56
7.6 六、病毒非增殖性感染：不产生有感染性的病毒子代	62
7.7 七、缺损病毒	62
7.8 八、病毒与宿主细胞相互作用	63
 第八章 第十一章群体微生物学：微生态	 64
8.1 一、生态环境中微生物	64
8.2 二、微生物：生态系统的结构和功能	69
8.3 三、微生物在生态系统中的作用	69
8.4 四、人体微生物群落和功能	70
8.5 五、微生物与环保	72
8.6 一、微生物分类	72
8.7 二、命名：俗名、学名	73
8.8 三、微生物分类标准	73
8.9 四、生物进化计时器	73
8.10 五、微生物组学：大数据概念	74
 第九章 第十四章感染和免疫	 77
9.1 一、科赫法则：4 步	77
9.2 三、非特异性免疫（天然）	78
9.3 四、特异性免疫（获得性）	79

9.4 五、免疫制品	81
----------------------	----

Chapter 1

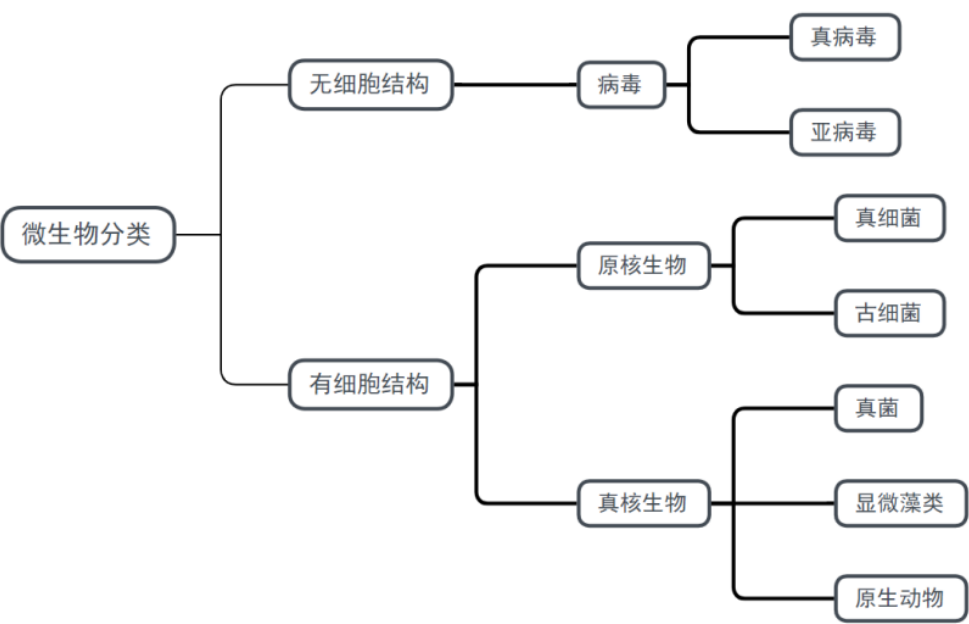
第一章绪论

1.1 一、微生物概述

微生物是个体微小，结构简单、进化地位低的低等生物总称。一般肉眼看不见，但存在特例。具有趋利避害性。

微生物作用于生活方方面面，如环境，医药，农业，食品，生物技术，科学研究。

微生物中存在各种致病菌，可以感染动物或植物，根据其种类不同，感染宿主存在不同。



1.2 二、微生物特点

比表面积大（比表面积 = 表面积/体积），可使微生物迅速与周围环境进行物质交换。

代谢能力强，类型多，有很强的合成分解能力。

生长繁殖快，容易培养。

适应力强，容易变异，抗逆性好。变异可导致菌种形状变化，随机产生优良或劣质菌种。

分布广，种类多。

1.3 三、微生物发现历史

列文·虎克发明显微镜。

路易·巴斯德（法国人）

① 进行曲颈瓶实验，否定“自生说（无源说）”，证实生源说。

② 免疫学预防接种。

③ 证明发酵由微生物引起。

④ 发明巴斯德消毒法。法国盛产红酒，因此微生物发酵研究领先。此消毒法可使红酒、牛奶留存风味、营养的同时消毒。

罗伯特·科赫

① 科赫法则，四步建立疾病与病原菌因果关系

② 规范微生物研究技术，发明培养皿、接种针等工具

其它著名科学家：

① Edward Jenner 发现牛痘可以预防天花。天花也是人类历史上第一个消灭的传染病。

② 李斯特，规范术前、术后消毒无菌操作，防止术后感染。

Chapter 2

第二章微生物纯培养和显微技术

2.1 一、概述

纯培养物定义：只有一种微生物的培养物，在一定条件下培养、繁殖得到的微生物群体。

培养过程中要求全过程无杂菌污染，保证操作者，所用试剂、容器、工具等材料，操作环境皆无污染。

提取菌种方式依据目标菌种特性进行设计。

2.2 二、无菌技术

1、器物灭菌

根据需灭菌器物的材质选择如下灭菌方法，如干热灭菌适用于金属材质器物。玻璃器皿。



孢子、芽孢生命力顽强，可采用加压法，即在高压、121°C 下加热 20 30 分钟。此外一些器物不适宜长时间处于高温高压环境中，可采用间歇法灭菌，即先进行常压灭菌，温度降低后培养一段时间、等待芽孢生长，然后再进行常压灭菌。

2、接种操作

根据接种环境和接种手法，可分为斜面试种、液体接种、穿刺接种、平板接种。

液体接种可用移液枪操作。穿刺接种适用于观察菌种运动能力。平板接种可用于分区划线法接种、分离纯种菌，也可用点种法接种、培养菌体。

2.3 三、分离纯培养

1. 固体培养基

- ① 涂布平板法，适用于非厌氧菌。
- ② 稀释倒平板法，适用于非热敏菌。
- ③ 平板划线分离法，分区或者连续划线分离菌种。

液体稀释法，分离效率低，易丢失非优势菌种。可用于平板接种前适当稀释菌液

3. 显微镜下直接挑单细胞或孢子，不现实。

4. 选择培养：① 选择平板，② 膜过滤富集，③ 富集培养。

厌氧菌培养需要营造厌氧环境，如滚管法、稀释摇管法。厌氧本质上是需要避免代谢过程产生自由基对生命造成伤害。

* 二元培养物：仅含有两种微生物且需要人为维持二者特定生态关系的培养体系

2.4 四、微生物保藏

避免微生物变异、污染、死亡而进行的操作。此处微生物指活的、有生命的个体，而非简单的细胞。

菌种由于突变而衰退，可采取措施使其复壮。如纯种分离，在宿主体内复壮，淘汰衰退个体，遗传育种。

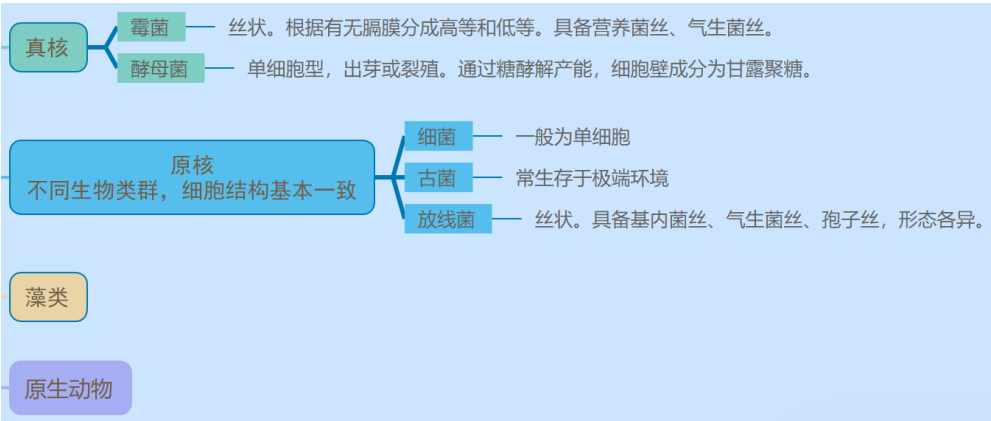
保藏方法如下，核心在于营造干燥、低温、缺氧的环境。

几种常用菌种保藏方法的比较

方法名称	主要措施	适宜菌种	保藏期	评价
冰箱保藏法（斜面）	低温	各大类	3~6月	简便
冰箱保藏法（半固体）	低温	细菌、酵母菌	6~12月	简便
石蜡油封藏法*	低温、缺氧	各大类**	1~2年	简便
沙土保藏法	干燥、无营养	产孢子微生物	1~10年	简便有效
冷冻干燥法	干燥、无氧、低温、有保护剂	各大类	5~15年以上	简便、有效

2.5 五、微生物分类

此处对微生物类群及各自特点做整体汇总，因微生物种类多样，图中特点仅为类群共性特点，具体特点还需根据具体物种查询，课程中了解这些特点即可，非考查重点。



2.6 六、细菌

细菌分球状、杆状、螺旋状和特殊形状。球菌可以单独或成对、成链、成簇存在。部分杆菌形成芽孢，芽孢的大小、位置可以作为菌种特征进行鉴别。根据微生物生长不同阶段，细菌可存在不同形态，

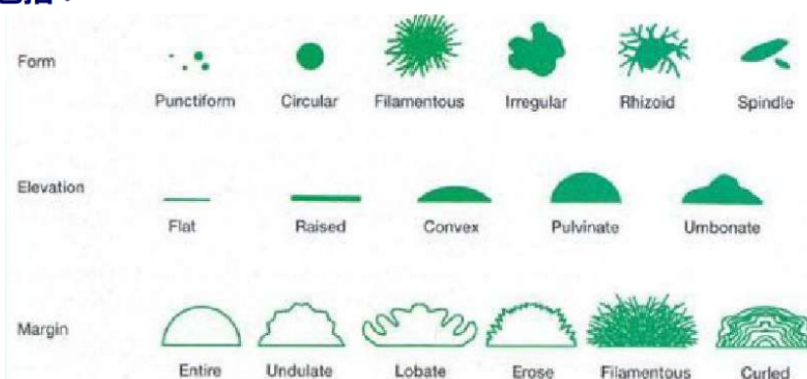
培养过程中培养温度、培养时间、pH、临近菌落等各种因素可以影响细菌形状，使菌种畸形或衰退。

细菌的不同特征可以用于分离鉴定。

不同的微生物种类，其菌落特征不同。同一种菌在不同培养条件下菌落特征也不尽相同。

菌落的特征包括：

- 1、大小
- 2、颜色
- 3、透明度
- 4、表面状态
- 5、质地
- 6、边缘形态
- 7、隆起形状（正面观）



Chapter 3

第三章微生物细胞结构和功能

3.1 一、细菌细胞壁

细菌作为单细胞原核生物，通过二分裂繁殖。在自然界中分布最广，数量最多。

① 细胞壁功能

保护细胞免受机械性或渗透压的破坏，维持细胞外形。

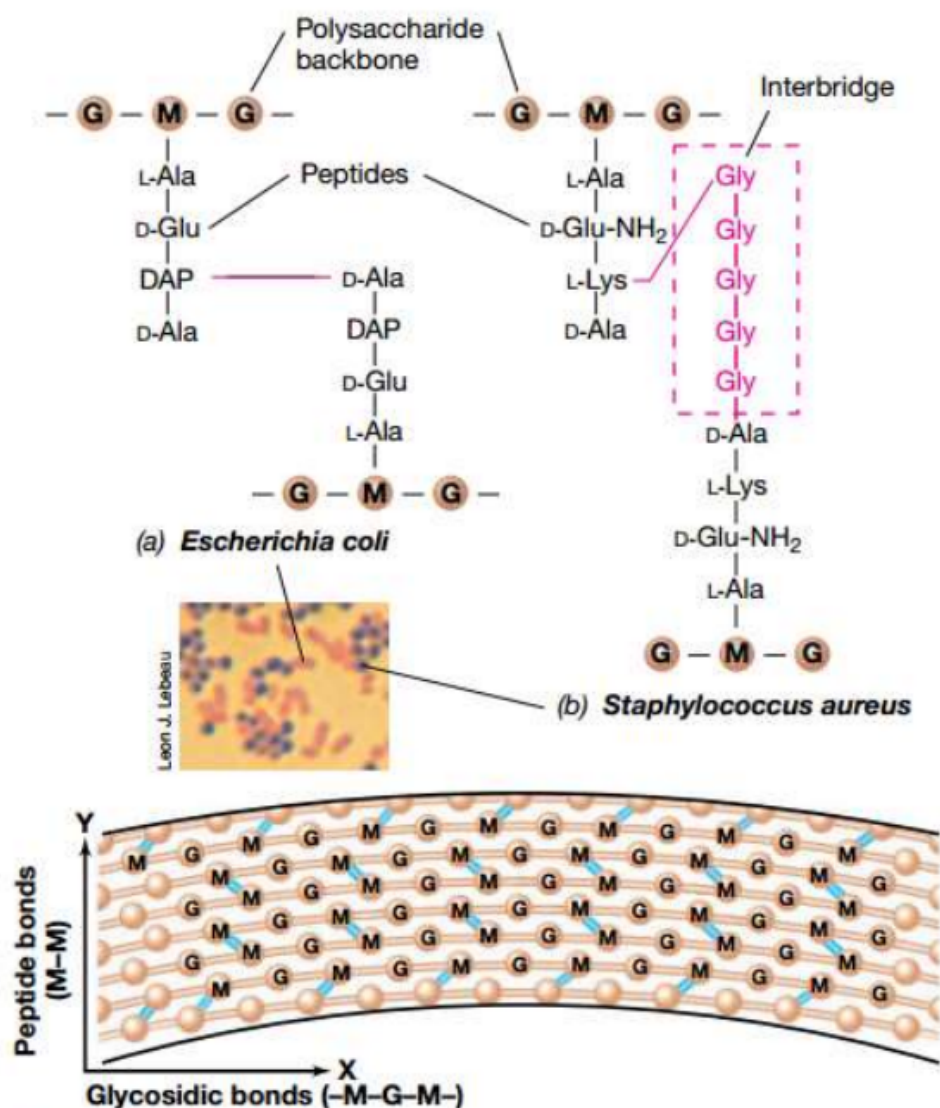
为鞭毛运动提供可靠的支点，可使生物运动。

多孔性的屏障作用，水和某些化学物质可通过，对大分子物质有阻拦作用。

抗原性、致病性及对噬菌体的敏感性。

② 细胞壁成分

肽聚糖【经纬线网状交联形成细胞壁骨架，是细胞壁主要成分】



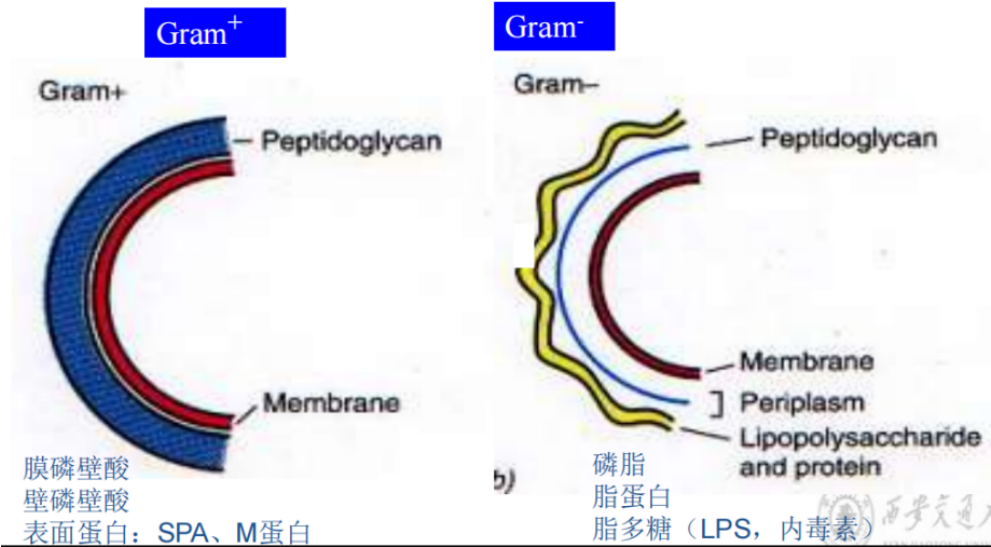
由双糖单位、四肽尾和肽桥组成。双糖单位由 N-乙酰葡萄糖胺和 N-乙酰胞壁酸以 β -1, 4 糖苷键连接。组成四肽尾、肽桥的氨基酸因生物种类而异，具备生物多样性。

如革兰氏阳性菌肽尾蛋白为 L-Ala/D-Glu/L-Lys/D-Ala 四肽尾，第五个氨基酸 D-Ala 在连接时脱去。

革兰氏阴性菌肽尾蛋白为 L-Ala/D-Glu/DAP/D-Ala，无五肽交联桥，因此革兰氏阴性菌细胞壁肽聚糖交联率较低。也因此对溶菌酶、青霉素耐受性强。

细菌细胞壁示意图

(Schematic diagram of bacterial cell walls)



细胞壁	革兰阳性菌	革兰阴性菌
强度	较坚韧	较疏松
厚度	20-80nm	10-15nm
肽聚糖层数	可多达50层	1-2层
肽聚糖含量	占细胞壁干重50%-80%	占细胞壁干重5%-20%
磷壁酸	+	—
外膜	—	+
脂蛋白	—	+
结构	三维空间 (立体结构)	二维空间 (平面结构)

溶菌酶：可断裂双糖单位内 β -1, 4 糖苷键，不可断单位间糖苷键

青霉素，头孢菌素【抗生素】：竞争合成胞壁过程所需转肽酶，抑止四肽尾上 D-Ala 与五肽桥连接。

因此二者对人体无毒，对微生物，尤其是革兰氏阳性菌有毒。

脂蛋白

脂蛋白一端以蛋白质部分共价键连接于肽聚糖的四肽侧链上，另一端以脂质部分经共价键连接于外膜的磷酸上。功能是稳定外膜并将之固定于肽聚糖层。

分为外膜蛋白和孔蛋白。外膜蛋白可作为识别受体，孔蛋白可运输物质。

革兰氏阳性菌细胞壁含有磷壁酸

磷壁酸由核糖醇残基、甘油残基通过磷酸二酯键连接而成。据连接部位不同分壁磷壁酸和膜磷壁酸。

功能：

形成负电荷环境，加强对二价离子的吸附，尤其是 Mg^{2+} 。高浓度 Mg^{2+} 对于保持膜的硬度，提高细胞壁合成酶的活性极为重要。

调节离子通过粘肽层中起作用；

G⁺ 菌的重要表面抗原；

在细胞表面构成了有利于噬菌体吸附的受体位点。

某些细菌的磷壁酸，能粘附在人类细胞表面，其作用类似菌毛，可能与致病性有关。

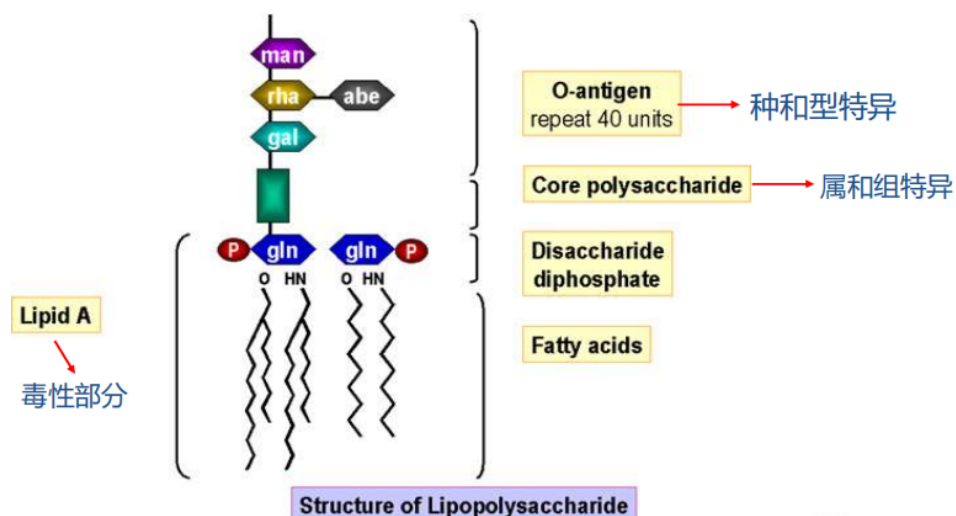
革兰氏阴性菌具备脂双层结构和脂多糖

脂双层结构起转运物质和屏障作用。

乙二胺四乙酸（EDTA）与 2% 十二烷基硫酸钠（SDS）或 45% 酚水溶液可以将外膜除去，留下坚韧的肽聚糖层。

脂多糖，又称细菌内毒素，是革兰氏阴性菌特有成分。由 O-特异性侧链，核心多糖，类脂 A 组成，类脂 A 是毒性部分。

脂多糖 (Lipopolysacchride, LPS) , 习惯上将脂多糖称为细菌内毒素。



革兰氏染色：革兰氏阳性菌为紫色，阴性菌为红色。

Procedure	Result
1. Flood the heat-fixed smear with crystal violet for 1 min	All cells purple
2. Add iodine solution for 1 min	All cells remain purple
3. Decolorize with alcohol briefly — about 20 sec	Gram-positive cells are purple; gram-negative cells are colorless
4. Counterstain with safranin for 1–2 min	Gram-positive (G ⁺) cells are purple; gram-negative (G ⁻) cells are pink to red

- 涂片固定
- 草酸铵结晶紫染1分钟
- 纯水冲洗
- 加碘液覆盖涂面染1分钟
- 水洗，用吸水纸吸去水分
- 加95%酒精数滴，并轻轻摇动进行脱色，30秒后水洗，吸去水分
- 番红染色液（稀）染10秒钟后，纯化水冲洗。干燥，镜检

抗酸菌细胞壁

革兰氏染色检测为 G⁺ 菌，细胞壁中含大量分枝菌酸等蜡质，被酸性复红染上色后就不能再被盐酸乙醇脱色。

分枝菌酸 (mycolic acid)：一类含 60 90 个碳原子的分支长链 β -羟基脂肪酸，它连接在由阿拉伯糖和半乳糖交替连接形成的杂多糖链上，并通过磷脂键与肽聚糖链相连接。

可用抗酸染色法识别，即以 5% 石炭酸复红加温染色，再用 3% 盐酸酒精脱色，

然后用美蓝复染，则分枝杆菌呈红色，其他细菌和背景物质为蓝色。

古细菌细胞壁

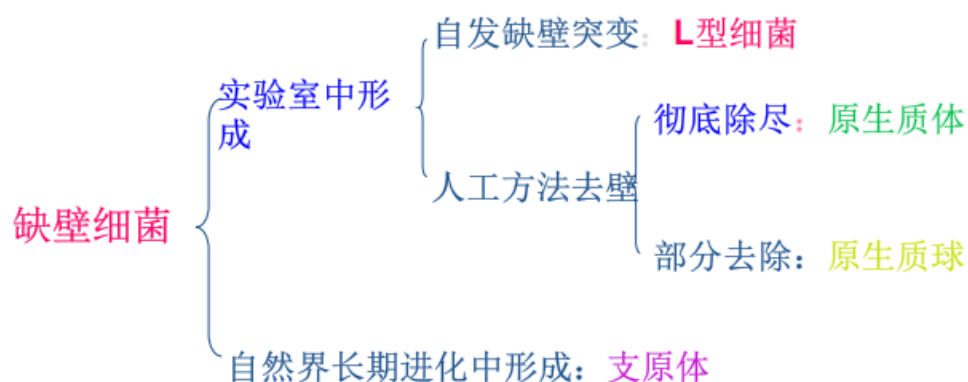
古菌细胞壁表面有结晶表面层，称 S 层，成分简单，可能是最早进化的细胞壁结构。

假肽聚糖骨架由 N-乙酰葡萄糖胺和 N-乙酰塔罗糖胺糖醛酸以 β -1, 3 糖苷键交替重复形成，破坏 β -1,4-糖苷键的溶菌酶对古菌不作用。

肽尾由 L-Glu/L-Ala/L-Lys 组成，肽桥由一个 L-Glu 组成，没有 D 型氨基酸，青霉素对古菌也不起作用。

有些古菌细胞壁无假肽聚糖，存在其它多糖物质。

细胞壁缺陷菌



3.2 二、细菌细胞膜

细胞膜或称胞膜，是位于细胞壁内侧，包绕在细菌胞浆外的具有弹性的半渗透性脂质双层生物膜。

由磷脂和多种蛋白质组成，为磷脂双分子层，但不含胆固醇。

有选择性通透作用，与细胞壁共同完成菌体内外的物质交换。

有多种呼吸酶，参与细胞的呼吸过程；多种合成酶，参与生物合成过程。

① 细菌细胞膜

细菌细胞膜由甘油磷脂、脂肪酸构成，成分与高等生物不同。

磷脂所连脂肪酸因细菌种类不同具备多样性，其中不饱和脂肪酸可增加膜流动性。

细胞膜上嵌有整合蛋白、附着周边蛋白。

② 古菌细胞膜

细菌和真核生物中脂肪酸和甘油分子以酯键相连，而古菌的甘油和疏水侧链之间以醚键相连。

古细菌膜的疏水侧链不是脂肪酸，而是由五碳的异戊二烯重复单位组成，它与甘油通过醚键生成 C20 侧链的磷酸甘油二醚（植烷），或二磷酸甘油四醚（C40 侧链，称为二植烷）。

在四醚类脂质结构中，向内指向的植烷基末端共价连接，形成脂质单分子层而非脂质双分子层。

一些古细菌的碳氢侧链中含有环，如泉古菌醇 crenarchaeol，泉古菌醇是古菌泉古菌门细胞中常见的膜脂，含有 4 个 C5 环和 1 个 C6 环。

古菌还有一些独特的脂质，如菌红素、胡萝卜素、视黄醛等。

藿烷类物质存在于许多细菌的细胞质膜中，而在古细菌的细胞质膜中却未发现。

③ 细胞膜存在分区作用

中介体，亦称间体，细胞膜向胞浆凹陷折叠成的囊状物，多见于革兰阳性菌。功能类似线粒体，与细胞分裂相关，向细胞核运送物质能量。

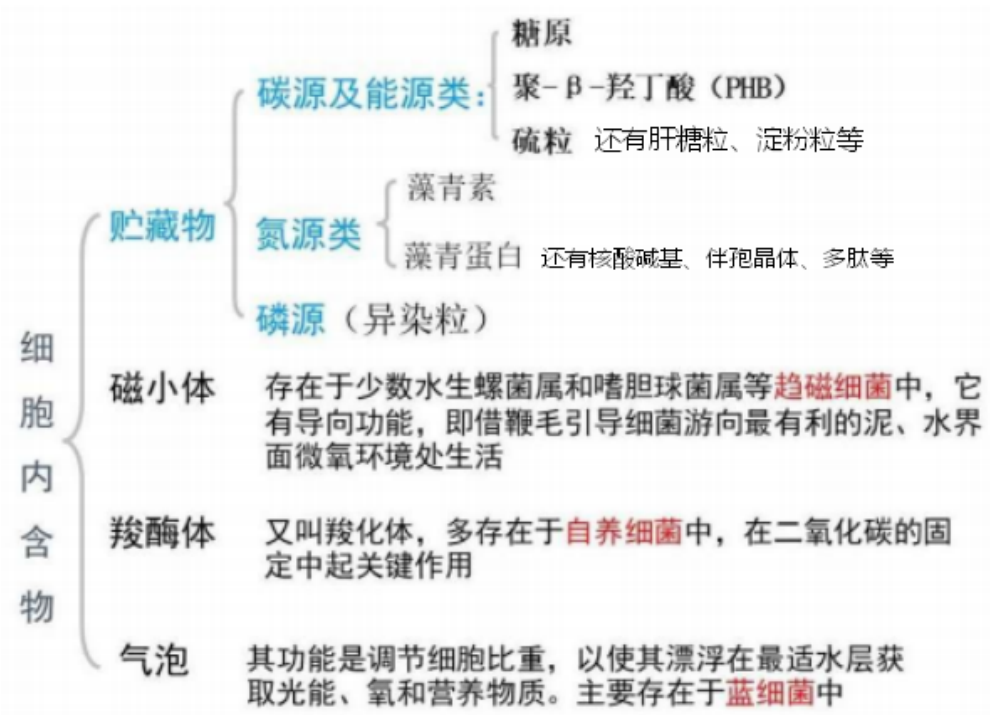
载色体，亦称色素体，光合细菌进行光合作用的部位，相当于绿色植物的叶绿体。主要化学组成是蛋白质和脂类。含有菌绿素、胡萝卜素等色素及光合磷酸化所需的酶系和电子传递体。

羧酶体，又称多角体，自养细菌所特有的内膜结构。可能是固定 CO₂ 的场所。

类囊体，含有叶绿素、胡萝卜素等光合色素和有酶类，故又称光合作用膜，是蓝细菌进行光合作用的场所。

胞质间间隙，存在各种胞外酶，如水解酶等。

3.3 三、细胞质及其内含物



贮藏物可在能源不充沛时为微生物提供能源和必须元素，如碳源、氮源等，平时以聚体形式存在，有助于维持细胞内 pH、渗透压等环境稳定。

此外还有核糖体，是链霉素、红霉素靶点。可形成多聚核糖体，加快生物体内蛋白质合成。

3.4 四、核质/拟核

① 核质/拟核

细菌无核膜包被，在拟核区域存在核酸。

细菌的遗传物质称为核质或拟核。集中在细胞浆的某一区域，多在菌体中部。无核膜包被，也无组蛋白包绕。决定细菌的遗传特征。由单一密闭环状 DNA 分子反复回旋卷曲盘绕组成松散网状结构，是裸露的 DNA。

② 质粒

细胞质中存在质粒，是染色体外的遗传物质，存在与否无损于细菌生存，但许多次生代谢产物如抗生素、色素等的产生、以至芽粒的形成，均受质粒的控制。可通过性菌毛传递。

与质粒有关的次级代谢物举例：

抗药性质粒（R 因子），对某些抗生素或其他药物表现抗性；

致育因子（F 因子），它是最早发现的与细菌有性接合有关的质粒；

大肠杆菌素质粒（Col 因子），使大肠杆菌能产生大肠杆菌素，以抑制其他细菌生长。

3.5 五、特殊结构：荚膜

荚膜是微生物的特殊结构，即不是所有微生物都有荚膜。

荚膜是某些细菌细胞壁外较厚的黏液性、胶冻样物质，厚度在 0.2um 以上，普通显微镜可见，与四周有明显界限。

荚膜具有致病性。组成物质丰富，与菌种、质粒种类有关。形成与原料储备丰富度、所处环境相关。存在免疫原性，无抗热能力。

分类：

荚膜或大荚膜(macrocapsule)

具一定外形，厚约200纳米，相对稳定地附着于细胞壁外，与细胞结合力较差，通过液体震荡培养或离心便可得到荚膜物质。

微荚膜 厚度在200纳米以下，与细胞表面结合较紧，光学显微镜不能看见，但可采用血清学方法证明其存在。微膜易被胰蛋白酶消化。

粘液层(slimelayer)

没有明显边缘，又比荚膜疏松，而且向周围环境扩散，并增加培养基粘度，这种类型的粘性物质层叫**粘液层(slimelayer)**有的微生物，其附着性粘液物并非在整细胞表面产生，而是局限于一个区域，通常是在一端，使细胞特异性地附着于物体表面。这种局限化了的粘液层，叫“粘接物”。

"菌胶团"

荚膜物质互相融合，连为一体，组成共同的荚膜，多个菌体包含其中，称为**荚膜串珠菌**，在蔗糖液中串生，并在其外形成一个共同的厚的荚膜。

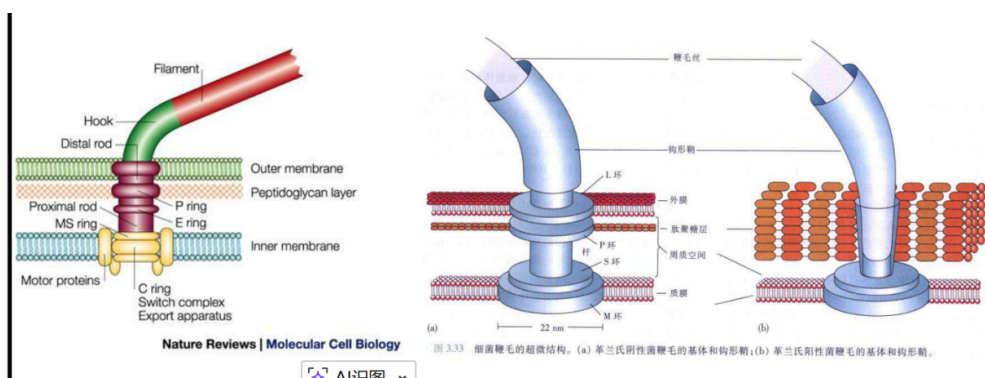
功能：

- ❖ **细胞外碳源和能源性贮藏物质，并能保护细胞免受干燥的影响。**
- ❖ **抗吞噬作用：**保护细菌免遭吞噬细胞的吞噬和消化作用，是病原菌的重要毒力因子。抗吞噬的机理不清楚。
- ❖ **粘附作用：**使细菌彼此之间粘连，也可粘附于组织细胞或无生命物体表面，形成生物膜，是引起感染的重要因素。
- ❖ **抗有害物质的损伤作用：**处于细胞的最外层，有保护菌体避免和减少受有害物质如溶菌酶、补体、抗体、抗菌药物等的损伤作用。

3.6 六、特殊结构：鞭毛

鞭毛是运动器官，存在化学趋向性、抗原性、种属性。

鞭毛从细胞膜上长出，穿过细胞膜局域外部。由长长的鞭毛丝、钩形鞘、基体组成。革兰氏阳性菌和阴性菌的鞭毛区别很大。



鞭毛由细胞膜内核糖体合成蛋白，通过中空管道运至鞭毛顶部，螺旋盘绕聚集。存在“盖子”结构，用于保护结构稳定。

鞭毛的着生位置、数目可作为菌种特征鉴定。据生长部位不同，分端生、周生、侧生鞭毛。

周生鞭毛菌按直线慢而稳重地运动和旋转。

端生鞭毛菌运动较快，靠旋转从一地直撞另一地。

3.7 七、其它特殊结构

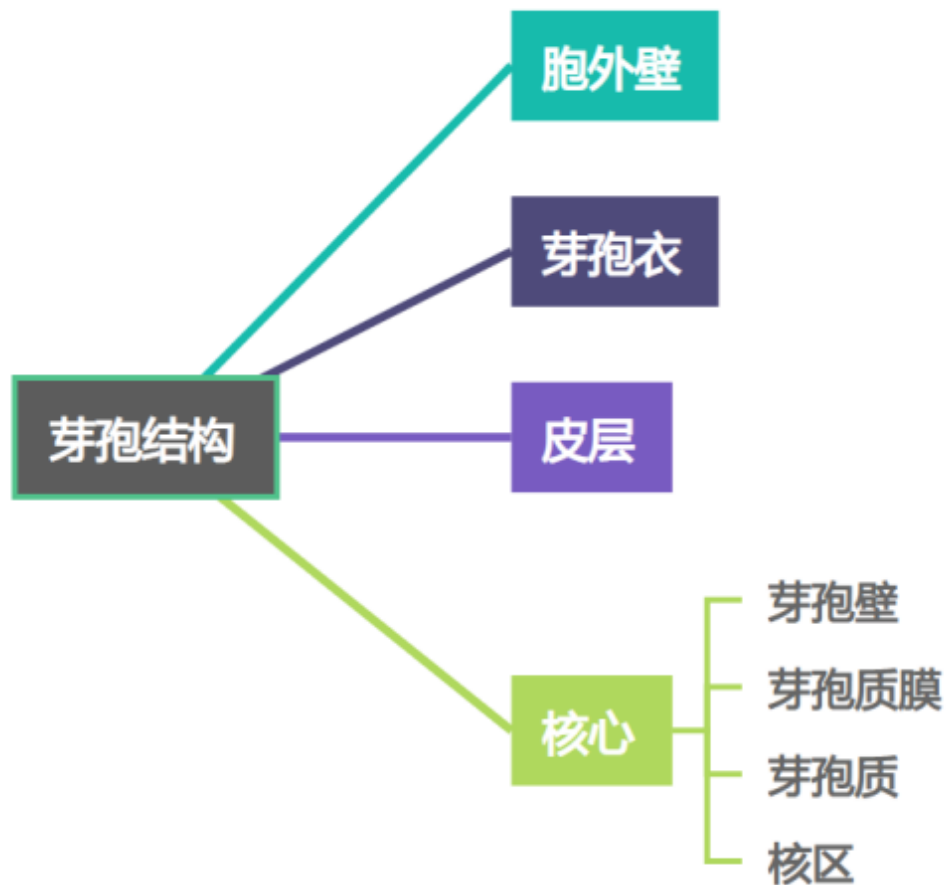
① 菌毛

普通菌毛：具备粘附作用

性菌毛：存在于少数革兰氏阴性菌，可传递质粒。给予方称 F⁺ 菌，接收方称 F⁻ 菌。

② 芽孢

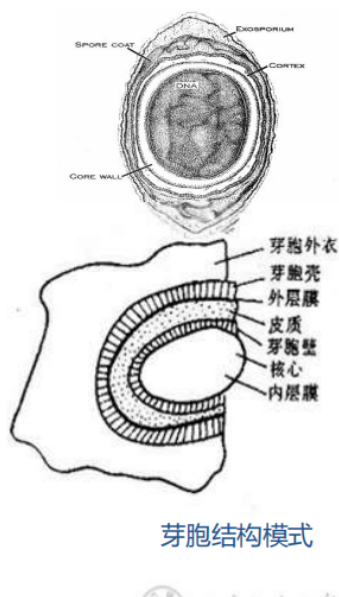
产生芽孢的都是革兰氏阳性菌，是休眠体。与繁殖结构孢子区分。形成条件因菌种而异。具备耐热性，抗逆性强。



➤芽孢壳：无通透性，有保护作用，能阻止化学品渗入。

➤芽孢形成时合成一些特殊的较繁殖体中的酶具有更强的耐热性的酶。

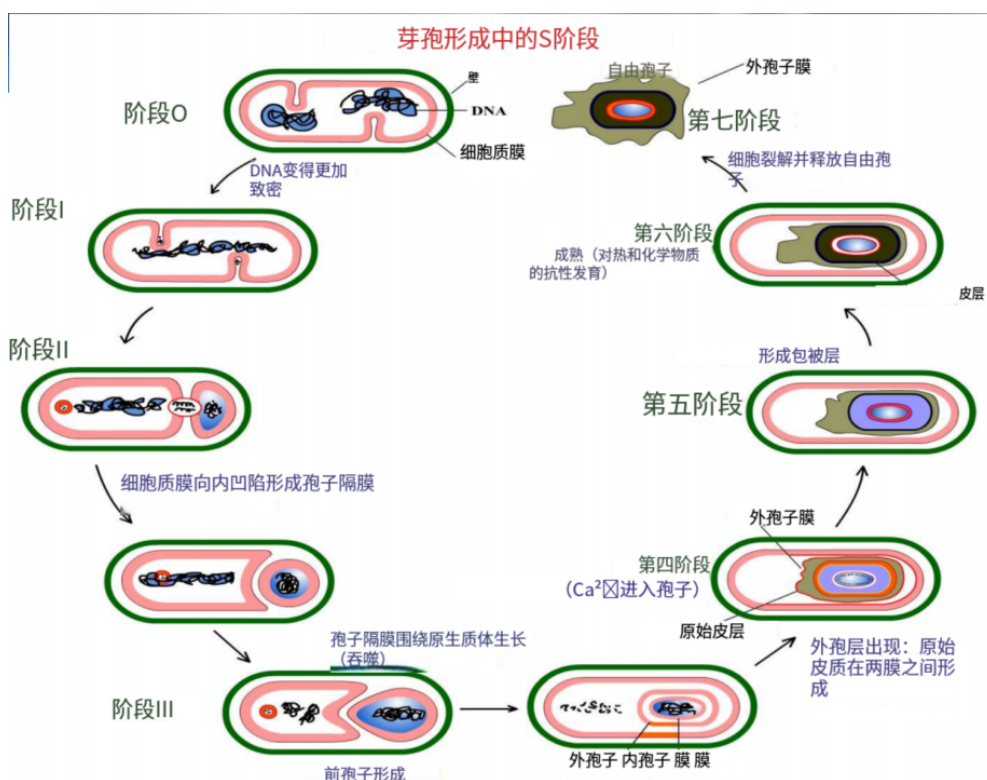
➤芽孢核心和皮质层中含有大量吡啶二羧酸 (DPA), 占芽孢干重的5~15%, 是芽孢所特有的成分，在繁殖体和其他生物细胞中都没有。DPA能以一种现尚不明的方式，使芽孢的酶类具有很高的稳定性。芽孢形成过程中很快合成DPA，同时也获得耐热性。



芽孢结构模式

芽孢形成过程：

轴丝形成【主要是 DNA 浓缩】——隔膜形成——前芽孢发育成熟——皮层形成——孢子外壳层形成——芽孢成熟——细胞裂解，释放芽孢



③ 孢囊：类似于芽孢，但抗逆性小于芽孢

④ 伴孢晶体：一种毒性晶体，是内毒素，可以毒死昆虫。

3.8 八、真核细胞：关注与原核功能相同，结构不同的部分

1. 细胞壁：含有多糖，单体均为葡萄糖

低等生物含有纤维素，酵母菌含有葡聚糖，高等陆生真菌含有几丁质。

① 霉菌：细胞壁由内到外，几丁质、蛋白、葡聚糖

② 酵母菌：细胞壁由内到外，葡聚糖、蛋白、甘露聚糖

2. 真核的鞭毛、纤毛

真菌鞭毛为 9+2 型，由鞭毛杆、过渡区、基体组成，包括 9 个微管二联体 and 一对互相平行中央微管。

真核的细胞膜，细胞核，细胞器，细胞质等具体介绍参考 PPT。

Chapter 4

第四章微生物的营养

4.1 一、营养元素

大量元素：C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg、Na、Cl

微量元素

分类：有机物，无机物，水

① 碳源：葡萄糖效应，即具有选择偏好性，生物优先葡萄糖而非乳糖。

② 氮源：速效氮源，有助于机体生长。迟效氮源，有助于代谢物形成。

③ 能源：化能，光能。

④ 无机物：构成细胞组成成分。调节渗透压、pH、氧化还原电位，维持细胞稳态。酶活性成分。一些无机物可用作能源，如 S、Fe。可作为构成酶活性基的组成成分。

⑤ 生长因子：维生素，氨基酸，碱基等。据此可将微生物分为野生型和营养缺陷型。

⑥ 水：自由水，结合水。

4.2 二、营养类型

光能 (无机) 自养型, 光能 (有机) 异养型

化能 (无机) 自养型, 化能 (有机) 异养型

四者界限不绝对。

4.3 三、培养基

培养基组分应当适应微生物营养特点和培养目的。

需根据微生物特点, 调整培养基 C、N、P 比, 速效、迟效氮源, pH, 渗透压, 氧化还原电势等。

pH 调整可从外部加酸或碱调节, 可在培养基内部加缓冲剂。

① 培养基举例

细菌: 牛肉膏蛋白胨, 偏碱 pH 7.5

放线菌: 高氏一号

真菌: 查氏合成培养基

酵母: 麦芽汁, 偏酸 pH 5.6

② 培养基分类

1. 天然 / 合成培养基

2. 固体 (含有 1.5% 琼脂) / 半固体 / 液体培养基

3. 按功能分类: 基础 / 完全 / 加富 (富集) / 鉴别 / 选择培养基

加富培养基: 添加目标微生物偏好的营养物质

选择培养基: 投毒/投其所好

4.4 四、吸收营养物质

① 影响因素：

- 1、营养物质本身的性质：相对分子质量、溶解性、电负性、极性等。
- 2、微生物所处的环境：温度、pH、离子强度、诱导物质、抑制剂等。
- 3、微生物细胞的透过屏障原生质膜、细胞壁、荚膜、粘液层等。

② 方式

1. 简单扩散：渗透作用。
2. 促进/协助扩散：需通道蛋白。
3. 主动运输：消耗 ATP，需载体蛋白。

分同向/逆向协同物质转运（2 个物质协同），单向转运（1 种物质），ABC 转运系统。如：Na⁺-K⁺ 泵，运出 3Na⁺ 同时运入 2K⁺。ABC 转运系统，又称 ATP 结合性盒式转运系统，由三部分组成：一个底物结合蛋白、一个跨膜转运蛋白和一个 ATP 水解蛋白。

4. 基团转位：由一系列蛋白进行运转，依次传递物质，进入前后物质结构发生变化。如磷酸转移酶系统 PTS。

5. 膜泡运输：胞吞/胞饮，胞吐

Chapter 5

第五章微生物代谢：物质 & 能量

5.1 一、生物氧化概述

生物氧化分，脱氢、递氢、受氢，三个阶段。具体方式因菌种而异

1. 脱氢：

① 发酵：底物本身未完全氧化的一些中间产物为电子受体。分 EMP, HMP, ED, 磷酸解酮酶途径，四种方式。

② 有氧呼吸：分子氧为电子受体

③ 无氧呼吸：氧化型化合物为电子受体

2. 递氢：需要各种酶、递氢体

3. 受氢：

① 有氧呼吸：三羧酸循环 TCA。

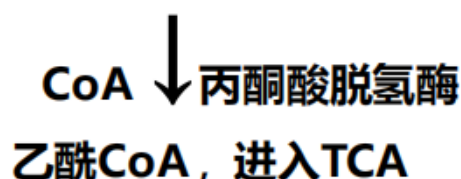
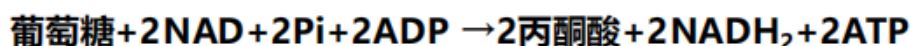
② 发酵：乙醇发酵，乳酸发酵，混合酸发酵。

③ 无氧呼吸：氧化 N、S、P 等元素，根据不同菌种存在不同。

EMP途径关键步骤

1. 葡萄糖磷酸化→1,6二磷酸果糖(耗能)
2. 1,6二磷酸果糖→2分子3-磷酸甘油醛
3. 3-磷酸甘油醛→丙酮酸

总反应式：



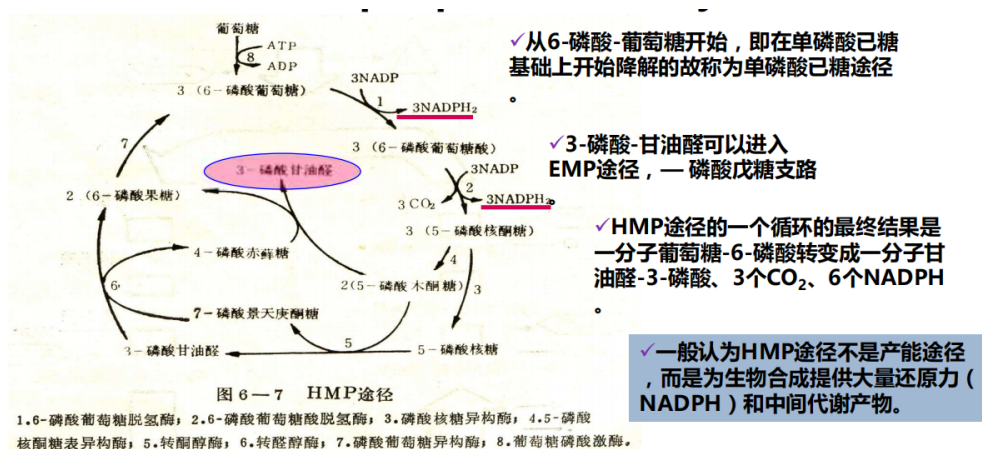
甘油醛-3-磷酸之前，准备阶段：无氧化还原反应，电子发生转移

甘油醛-3-磷酸之后，氧化还原阶段， NAD^+ 接受 H。

葡萄糖磷酸化好氧菌和厌氧菌激活方式不同。好氧菌需要 Mg^{2+} 、ATP，己糖激酶。厌氧菌通过磷酸烯醇式丙酮酸-磷酸转移酶系统，在葡萄糖进入细胞时即完成了磷酸化。

磷酸果糖激酶是 EMP 途径的关键酶，在生物中有此酶就意味着存在 EMP 途径，需要 ATP 和 Mg^{2+} ，在活细胞内催化的反应是不可逆的反应

②HMP 途径：大量产 NADPH 【还原能力】、提供中间产物。非产能途径。



1. 不完全 HMP：磷酸戊糖经转酮一转醛酶系催化，又生成磷酸己糖和磷酸丙糖

(3-磷酸甘油醛)，磷酸丙糖借 EMP 途径的一些酶，进一步转化为丙酮酸。

2. 完全 HMP：由六个葡萄糖分子参加反应，经一系列反应，最后回收五个葡萄糖分子，消耗了 1 分子葡萄糖（彻底氧化成 CO₂ 和水）。

HMP 循环结果：**葡萄糖 C₆ → 1 甘油醛-3-磷酸 + 3CO₂ + 6NADPH**

相比 EMP，HMP 无磷酸果糖激酶。5C 糖的 C 链重排，10C 生成 3C/7C 或 4C/6C 或 5C/5C

HMP 途径是微生物进行糖、脂、氨基酸、核酸等不同有机物转化桥梁。

③ ED 途径

缺乏将 6C 转化为 3C 的醛缩酶。是简化的 EMP 途径。产能效率不高。在 G-菌中较多。

1 葡萄糖 C₆ → 2 丙酮酸 + 1ATP + 1NADPH + 1NADH

两个丙酮酸：1 个来自 2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸 (KDPG) 裂解，1 个来自甘油醛-3-P 在 EMP 中转化。

关键酶：6-磷酸脱氢酶，KDPG 醛缩酶

优点：代谢速率高，产物转化率高，菌体生成少，代谢副产物少，发酵温度较高，不必定期供氧。

缺点：pH5，较易染菌；细菌对乙醇耐受力低

④ 磷酸解酮酶途径：缺乏将 6C 转化为 3C 的醛缩酶。

a. PK 途径：具有**磷酸戊糖解酮酶**

分解 1 个葡萄糖，仅生成 1ATP。产生几乎等量的乳酸、乙醇、CO₂。还存在其它产物。

b. HK 途径：具有**磷酸己糖解酮酶**和**磷酸戊糖解酮酶**

分解 1 葡萄糖生成 2.5 ATP

在没有氧化作用和脱氢作用的参与下，2 分子葡萄糖分解为 3 分子乙酸和 2 分子 3-磷酸-甘油醛，3-磷酸-甘油醛在脱氢酶的参与下转变为乳酸；乙酰磷酸生成乙酸的反应则与 ADP 生成 ATP 的反应相偶联。

许多微生物（如双歧杆菌）的异型乳酸发酵即采取此方式。

5.3 三、递氢

通过氧化呼吸链传递电子、释放能量合成 ATP，是一系列氧化还原反应耦联。原核生物发生在细胞膜上，真核生物发生在线粒体内膜上。

氧化还原酶：

① 黄素蛋白：辅基为 FAD 或 FMN，可各接受 2 个 H^+ 和 $2e^-$

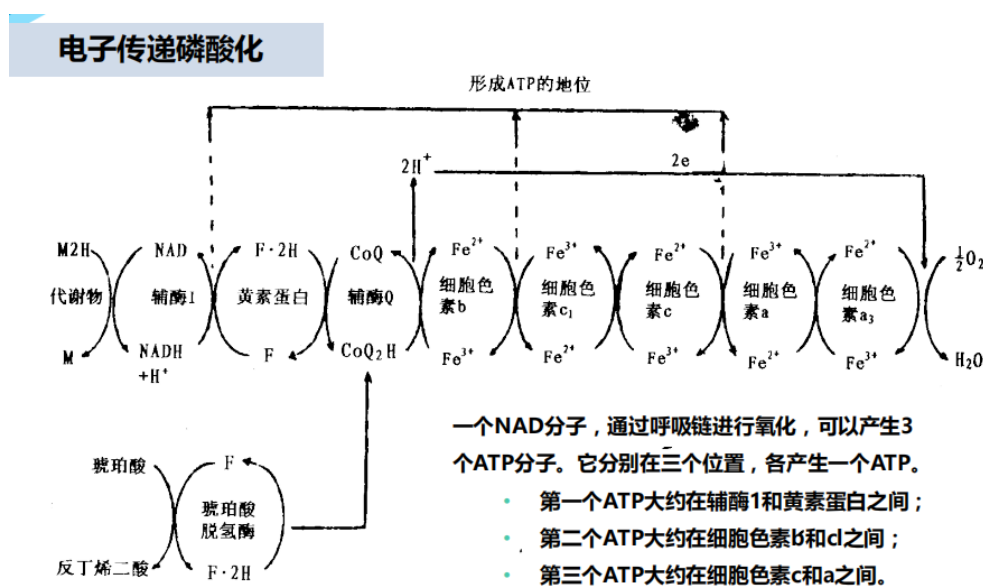
② 细胞色素：种类多，可据还原电位传递电子

如，血红素辅基，以 Fe^{2+}/Fe^{3+} 得失 e^- ，发生氧化还原反应，不可接受 H^+ 。

③ 非血红素铁硫蛋白： Fe_2S_2/Fe_4S_4 等。还原电位多样，只传 e^-

④ NADH：接受 e^- ，并递个氢给黄素蛋白

电子传递链共产 3ATP，产生位点如图。



原核呼吸链相比真核，组分和酶多变，存在分支呼吸链。

原核生物呼吸链的特点

• 存在于细胞膜上

➤ 呼吸链组分多变

- 呼吸链中的氧还载体取代性强，如**CoQ可被MK取代**
- 含各种类型细胞色素：a、a1、a2、a4、b、b1、c、c1、c4、c5、d、o等；
- 末端氧化酶：cyt a1、a2、a3、d、o，H₂O₂酶、过氧化物酶；
- 呼吸链中的**氧还载体的数量在不同的种间，不同的环境条件下可增可减**

➤ 电子传递多样：CoQ → cyt.也可不经过此途径。

➤ **有分支呼吸链的存在**，表现在来自不同的底物的还原力进入呼吸链时有不同的分支，不同的微生物细胞色素系统有别，如*E.Coli*在缺氧时，呼吸链分为两支，即

- ✓ Cyt.b₅₅₆ Cyt.c1;
- ✓ Cyt.b₅₅₈ Cyt.d

➤ 最终电子受体多样：O₂、NO₃⁻、NO₂⁻、NO⁻、SO₄²⁻、S²⁻、CO₃²⁻等；

➤ 电子供体：H₂、S、Fe²⁺、NH₄⁺、NO₂⁻、G、其他有机质等；

5.4 四、受氢

① 有氧呼吸：TCA 三羧酸循环，高效产能

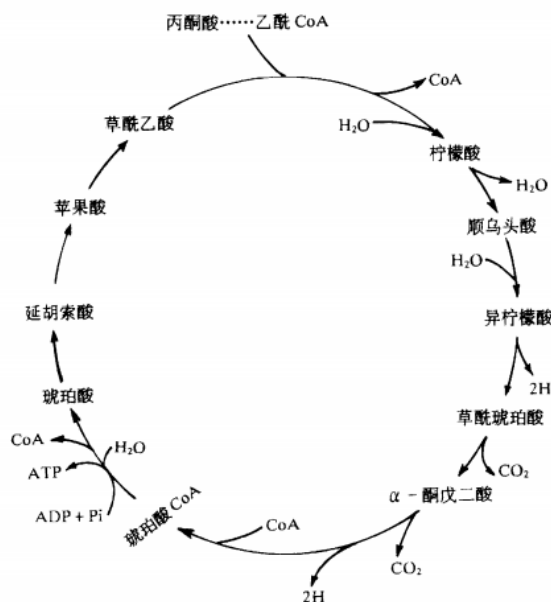


图 5-5 三羧酸环

丙酮酸在进入三羧酸循环之先要脱羧生成乙酰CoA，乙酰CoA和草酰乙酸缩合成柠檬酸再进入三羧酸循环。

循环的结果是乙酰CoA被彻底氧化成CO₂和H₂O，每氧化1分子的乙酰CoA可产生12分子的ATP，草酰乙酸参与反应而本身并不消耗。

② 发酵

a. 酵母乙醇发酵

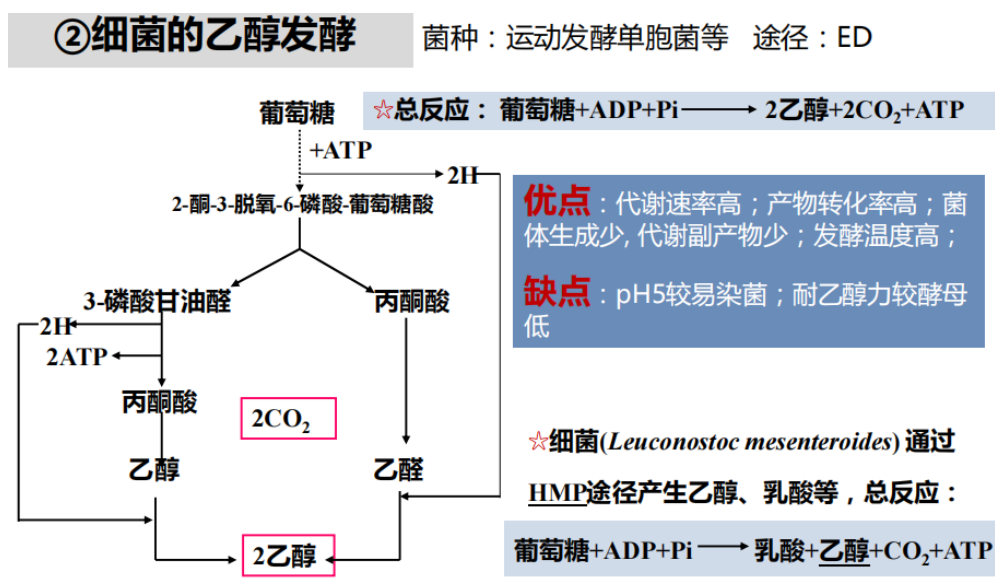
碱性条件下乙醛不可作为正常 H 受体

巴斯德效应：有氧条件下发酵作用受抑制

b. 细菌乙醇发酵

ED 途径：同型乙醇发酵，产物中仅乙醇

HMP/EMP 途径：异型乙醇发酵，产物除乙醇还有其他成分



c. 乳酸发酵

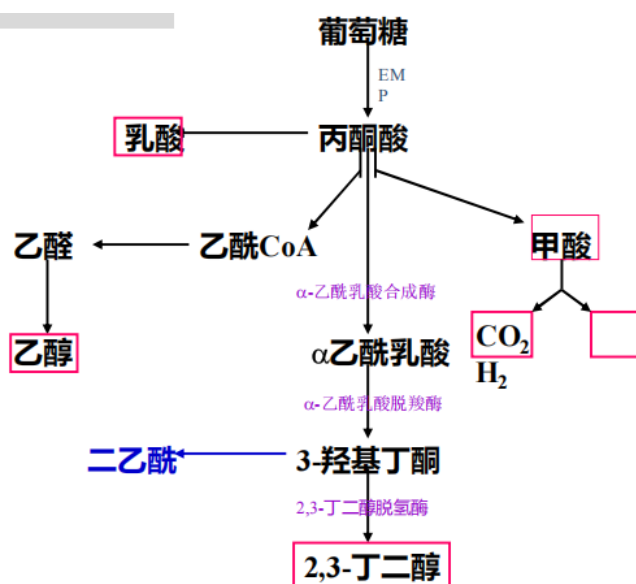
d. 混合酸发酵：

可根据产气与否作为菌种特征判断

产物有琥珀酸、乳酸、乙醇、乙酸、甲酸等。

e. 2,3-丁二醇发酵：产生乳酸、乙醇、2,3-丁二醇

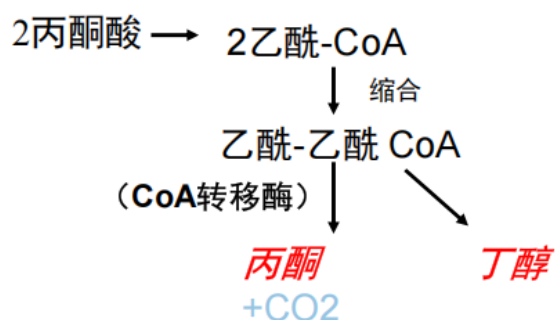
概念：肠杆菌、沙雷氏菌、和欧文氏菌属中的一些细菌具有 α -乙酰乳酸合成酶系而进行丁二醇发酵。



f. 丙酮-丁醇发酵

丙酮-丁醇发酵

- 严格厌氧菌进行的 唯一能大规模生产的发酵产品。
(丙酮、丁醇、乙醇混合物，其比例3 : 6 : 1)
- 丙酮丁醇梭菌**(*CLOSTRIDIUM ACETOBUTYRICUM*)



g. Stickland 反应，氨基酸的发酵产能

发酵原料为氨基酸，其它发酵反应原料为糖。

氨基酸氧化和氨基酸还原耦联，产能效率低

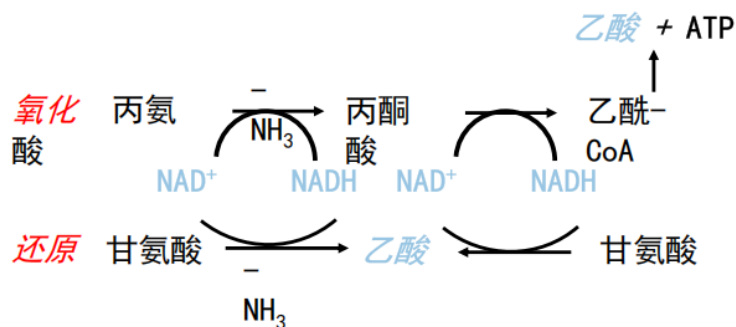
氨基酸的发酵产能 (stickland反应)

发酵菌体：**生孢梭菌**、肉毒梭菌、斯氏梭菌、双酶梭菌等。

特点：氨基酸的氧化与另一些氨基酸还原相偶联；产能效率低 (1ATP)

氢供体 (氧化) 氨基酸：Ala、Leu、Ile、Val、His、Ser、Phe、Tyr、Try等。

氢受体 (还原) 氨基酸：Gly、Pro、Arg、Met、Leu、羟脯氨酸等。



③ 无氧呼吸：外源的无机/有机物为电子受体

a. 无机物：

将 C, N, P, S 等元素降价还原。

硝酸盐呼吸 (反硝化作用, 硝酸盐还原作用。生成 N_2)，硫酸盐呼吸，硫呼吸 (还原生成 H_2S)，碳酸盐呼吸 (还原生成 CH_4)。

b. 有机物：延胡索酸呼吸等

5.5 五、补充介绍 IMVIC 试验

IMVIC 试验, 通过检验代谢中生成的中间产物、末端小分子, 体现代谢路径

① I 吲哚试验：存在色氨酸酶的细菌分解 Trp，产生吲哚 (靛基质)

菌种培养于蛋白胨培养基培养，加入柯瓦克试剂 (二甲基氨基苯甲醛)，出现玫瑰红色环为阳性 (+)

② M 甲基红试验：细菌发酵葡萄糖产生大量稳定酸 (乳酸、乙酸)，使得 pH 下降。

菌种培养与葡萄糖蛋白胨培养基，加入甲基红指示剂。出现红色为阳性，黄色为

阴性

③ V-P 试验：菌发酵葡萄糖，先将丙酮酸转化为中性乙酰甲基甲醇。与甲基红试验相对，代谢途径不同。

菌种培养于葡萄糖蛋白胨培养基，加入 40% KOH、 α -萘酚试剂，充分振荡。数分钟至半小时。出现红色为阳性，不变色或黄色为阴性。

④C 柠檬酸盐利用试验：菌是否利用柠檬酸盐为唯一碳源，若可则产生碱性物质。

菌种培养于以柠檬酸盐为唯一碳源的斜面培养基（如，西蒙氏培养基）。培养基由红变蓝为阳性，不变色为阴性。

5.6 六、自养微生物的生物氧化

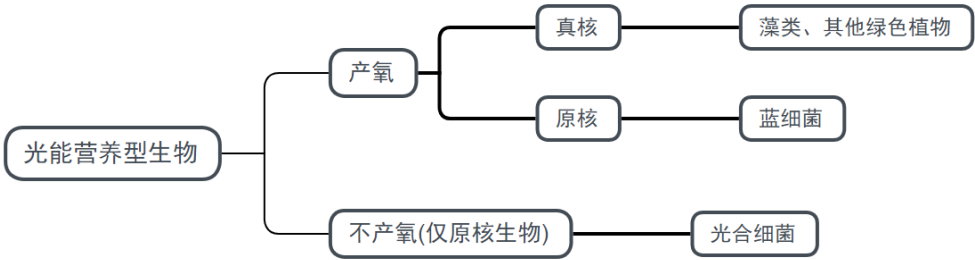
自养微生物有氢细菌（氢氧化细菌，利用氢为能源）、硝化细菌、硫化细菌、铁细菌。

铁细菌曾用于细菌沥滤采矿，使得环境酸化，不环保。

能量来源：还原态无机化合物的氧化作用

5.7 七、能量转换【化能营养型】

- ① 底物水平磷酸化：无 O_2 参与，高能化合物偶联 ATP/GTP 合成、
- ② 氧化磷酸化 / 电子传递磷酸化：需要 O_2 。化学渗透学说（ H^+ 浓度梯度）
- ③ 光合磷酸化：光能转化成化学能



光合色素 (3)

1. 叶绿素：不同生物各异，捕获光能用于光合

2. 类胡萝卜素：不直接参与光合反应，捕获光能。可作为猝灭剂，猝灭叶绿素光氧化反应，起保护作用。辅助能量代谢

3. 藻胆素

光合磷酸化类型

环式光合磷酸化：不产 O_2 ，仅存在于原核光合细菌，不用 H_2O 而用 H_2S 作为还原 CO_2 的 H 供体。

非环式光合磷酸化：用 H_2O 作为 H 供体。

A. 产 O_2 ： $2NADP^+ + 2ADP + 2Pi + 2H_2O \rightarrow 2NADPH + 2H^+ + 2ATP + O_2$

B. 不产 O_2 型： $NAD^+ + H_2S + ADP + Pi \rightarrow NADPH + H^+ + ATP + S$

天线色素与初级电子受体、供体结合，组成光合系统 I II

光激活光合系统：产生 e^- ，经电子传递链放能产生 ATP。 e^- 不循环，产 ATP 效率更高

④ 依靠视紫红质的光合作用：存在于嗜盐古细菌，由红膜和紫膜，呼吸链存在于红膜上。

5.8 八、耗能代谢

细胞物质合成： CO_2 固定，固氮，糖/氨基酸/核苷酸合成，二碳化合物同化。

其它耗能反应：运动，趋化，生物发光

自养和异养无明显界限，生物能源优先使用规则很精妙。

① CO_2 固定：因菌种不同，存在不同途径

a. 自养微生物：卡尔文循环



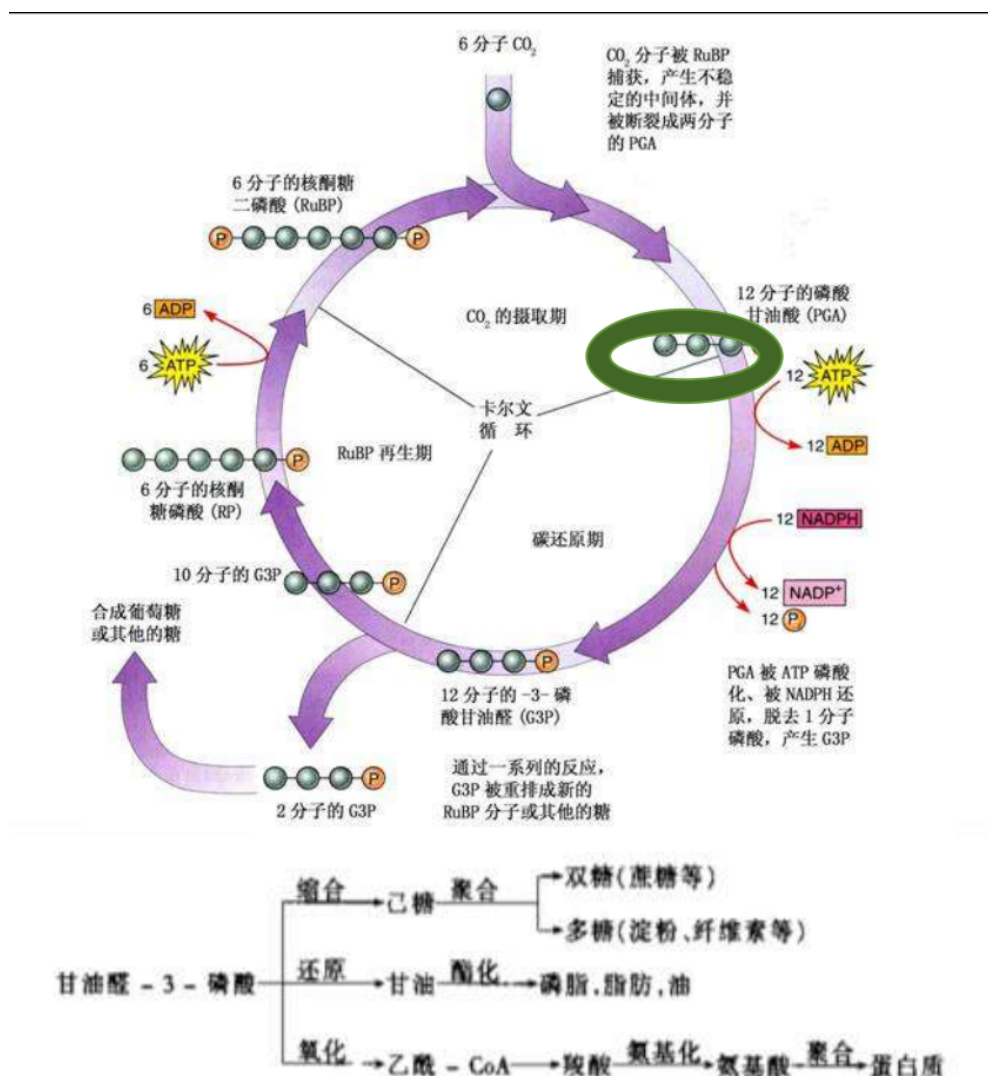
1,5-二磷酸核酮糖 (RuBP) 为 CO_2 受体。

过程：

1. 羧化反应：3 个 1, 5-二磷酸-核酮糖 (Ru-1, 5-P) 通过核酮糖二磷酸羧化酶 (RuBisCO) 将 3 分子 CO_2 固定, 并形成 6 个 3-磷酸甘油酸 (PGA) 分子。

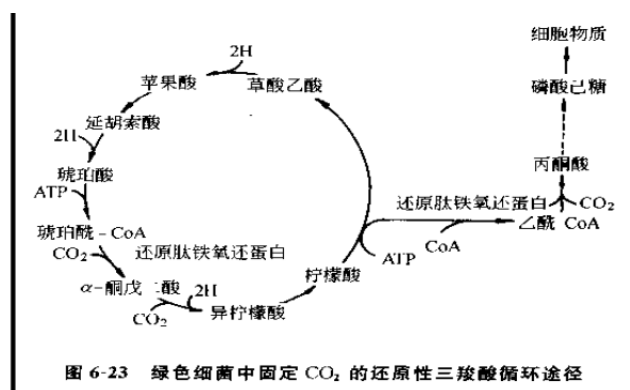
2. 还原反应：紧接在羧化反应后, 立即发生 3-磷酸甘油酸上的羟基还原成醛基的反应 (通过逆 EMP 途径进行)。

3. CO_2 受体的再生：指 5-磷酸核酮糖在磷酸核酮糖激酶的催化下转变成 1, 5-二磷酸-核酮糖 (Ru-1, 5-P) 的反应。



b. 自养型的还原性三羧酸循环。存在于细菌

还原性三羧酸循环
固定 CO_2



区别

TCA-----柠檬酸合酶

还原性TCA - - 柠檬酸裂解酶

固定4分子 CO_2 → 1分子OAA

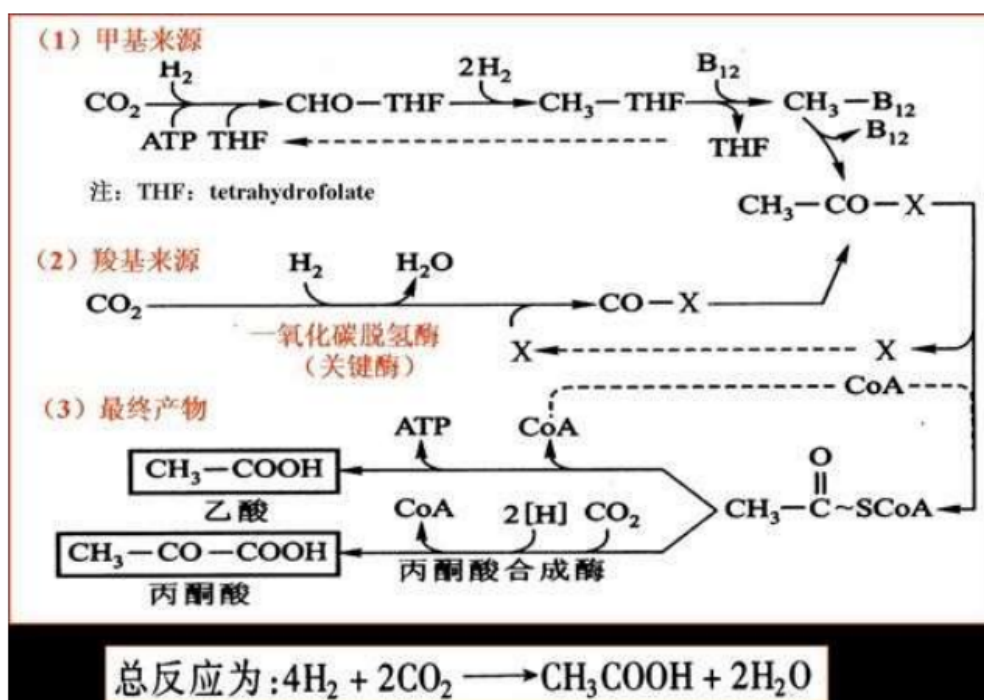
消耗3分子ATP、2分子NADPH、1分子FADH

第一步 $\text{CH}_3\text{CO}-\text{CoA}$ → 丙酮酸

CO_2

每个循环固定 2CO_2 ，消耗 3ATP ， 2NADPH ， 1FADH_2 ，生成丙酮酸及其他糖类。

c. 厌氧性乙酰 CoA 途径



② 生物固氮

自生固氮菌：不依赖与它种生物共生而能独立进行固氮的生物。分为好氧型、兼性厌氧型、厌氧型。

共生固氮菌：必须与它种生物共生在一起才能进行固氮的生物。分为根瘤、植物

两类。

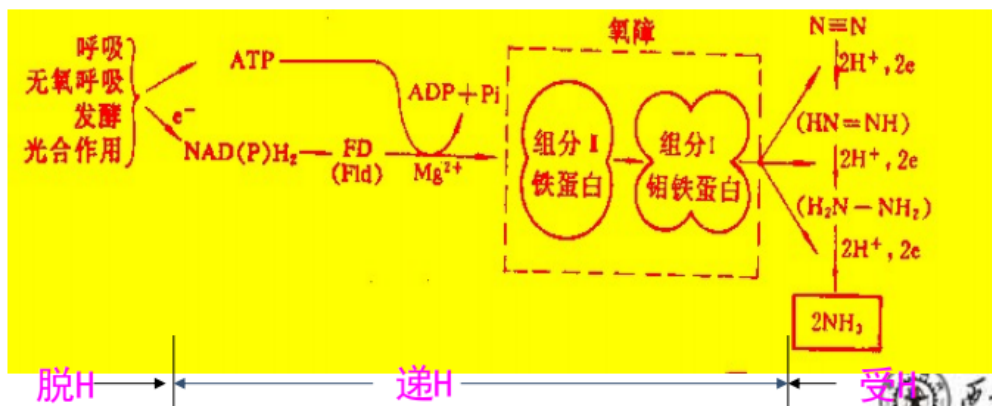
联合固氮菌：必须生存与之物根际、叶面、动物肠道等处才能进行固氮的生物。

A. 固氮条件 (6):

底物 N_2 , Mg^{2+} , ATP, 还原力 [H] 及其载体, 厌氧微环境, 固 N 酶。

固 N 酶由钼蛋白和铁蛋白组成。

B. 生化途径:



C. 矛盾：固氮酶耗很多能量很高，但固氮酶遇 O_2 不可逆失活。因此生物具有避 O_2 机制。

自生固氮菌

呼吸保护：强呼吸作用消耗 O_2 ，并产 ATP。

构象保护：Fe-S 蛋白，高 O_2 下结合固 N 酶，使其失活。

蓝细菌

异形胞：使空间隔离。

时间隔离：黑暗时进行固氮作用，光照时进行光合作用

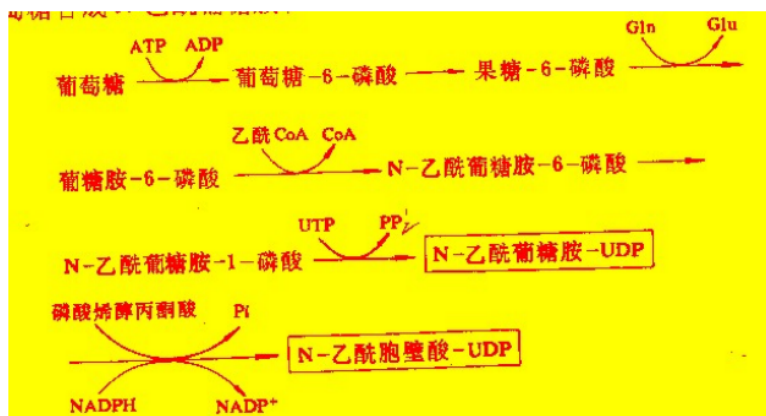
根瘤菌：利用豆血红蛋白，植物血红蛋白等。

5.9 九、肽聚糖合成

肽聚糖合成需 2 种转运载体：UDP、细菌萘醇

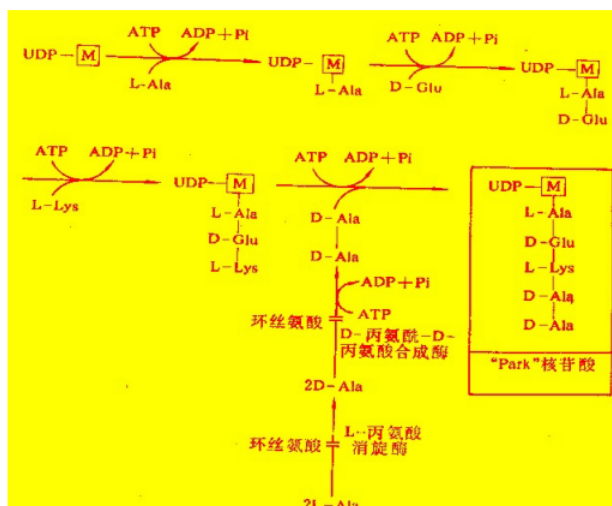
① 细胞质阶段：合成派克（Park）核苷酸

a.由葡萄糖合成N-乙酰葡萄糖胺和N-乙酰胞壁酸



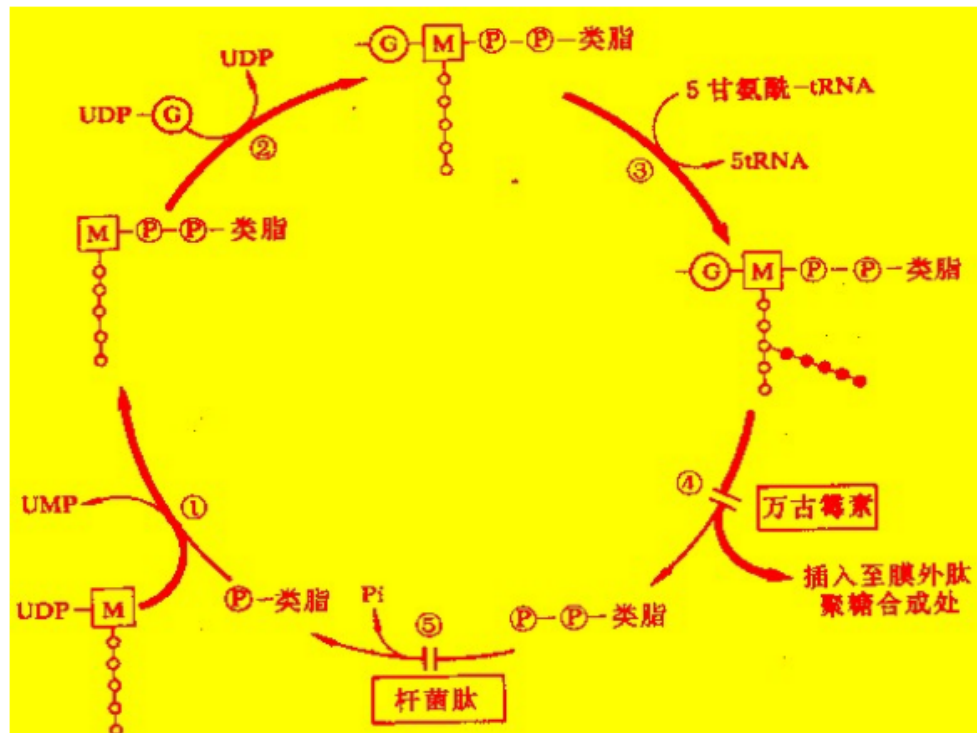
☆自N-乙酰葡萄糖胺-1-磷酸开始，以后的N-乙酰葡萄糖胺、N-乙酰胞壁酸，以及胞壁酸五肽，都是与糖载体UDP结合的；

b.由N-乙酰胞壁酸合成“Park”核苷酸



金黄色葡萄球菌由 N-乙酰胞壁酸合成“Park”核苷酸的过程。图中的  表示 N-乙酰胞壁酸；在大肠杆菌中，L-Lys 被 mDAP 所代替

② 细胞膜阶段：合成肽聚糖单体



万古霉素、杆菌肽可抑制其过程。

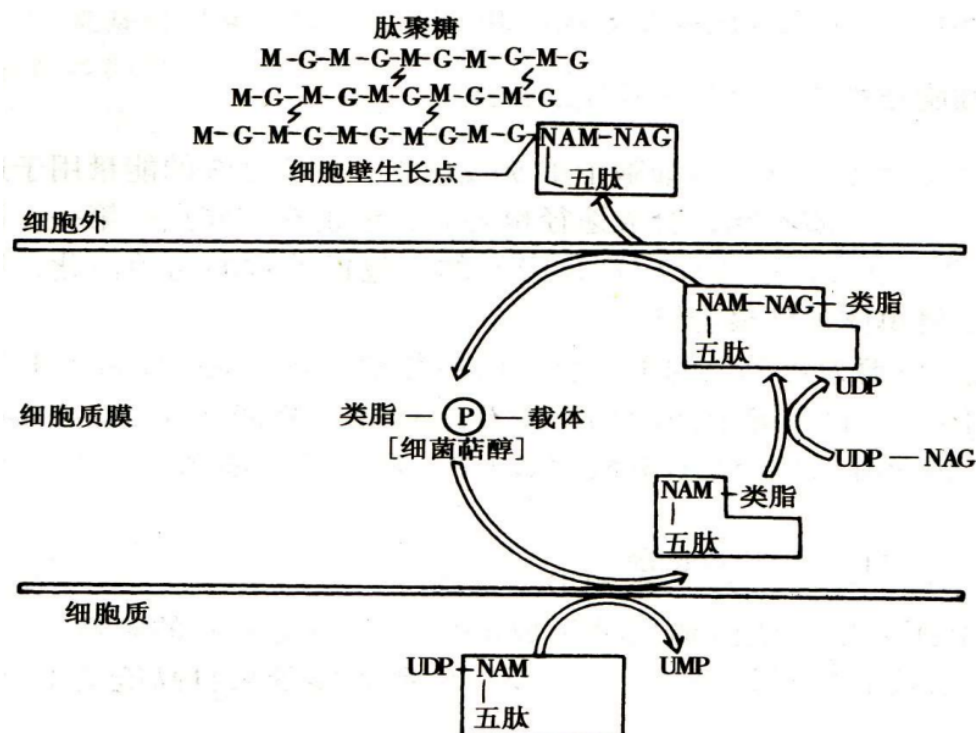
细菌萜醇：脂质载体，可转运多种脂溶性物质，用于载 Park 核苷酸至细胞膜。

③ 细胞膜外阶段：交联作用形成肽聚糖

过程：

多糖链伸长

通过转肽酶的转肽作用使相邻多糖链交联。



④ 抗生素

β -内酰胺类抗生素（青霉素、头孢霉素）：是 D-Ala-D-Ala 的结构类似物，两者相互竞争转肽酶的活性中心。当转肽酶与青霉素结合后，双糖肽间的肽桥无法交联，这样的肽聚糖就缺乏应有的强度，结果形成细胞壁缺损的细胞，在不利的渗透压环境中极易破裂而死亡。

杆菌肽：能与十一异戊烯焦磷酸络合，因此抑制焦磷酸酶的作用，这样也就阻止了十一异戊烯磷酸糖基载体的再生，从而使细胞壁（肽聚糖）的合成受阻。

5.10 十、次生代谢物合成

次生代谢物量少，非生物生长必需，胞内外皆可，存在于特定时期，对环境敏感。

5.11 十一、微生物代谢调控

方式 (3):

控制营养物质透过细胞膜进入细胞，如氮、碳源进入。

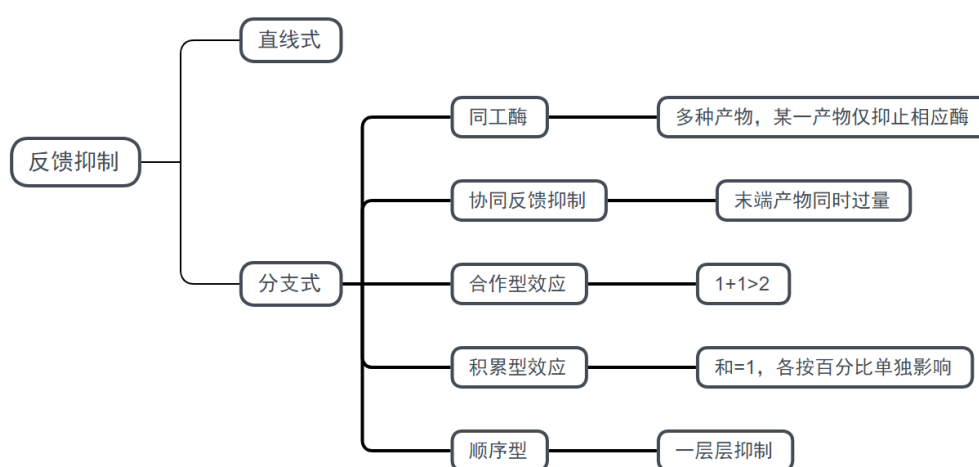
酶定位在特定细胞壁/部位，控制酶与底物接触

控制代谢物流向，通过调整酶活性、酶含量等方式调整酶促反应速率

① 酶活性调节

可通过激活或抑制调节酶活性，如竞争性抑止，正/负反馈抑止。

抑制机制由变构调节、修饰调节，如别构激活（正调节）、别构抑制（负调节），磷酸化等可逆共价修饰



② 酶合成调节

诱导：需诱导酶、诱导物（底物/结构类似物）。需要进行该反应时再结合，同时或顺序诱导。

阻遏：

A. 末端产物阻遏：由于终产物的过量积累而导致生物合成途径中酶合成的阻遏的现象。

B. 分解代谢物阻遏：当微生物在含有两种能够分解底物的培养基中生长时，利用快的那种分解底物会阻遏利用慢的底物的有关酶的合成的现象。

组成酶：固有酶，一直存在于细胞中。

Chapter 6

第六章微生物生长繁殖和控制

微生物生长，指个体体积增大。繁殖，指产生新生命个体。

6.1 一、细菌个体生长

以原核细胞为例，由多种基因调控、多种蛋白参与。

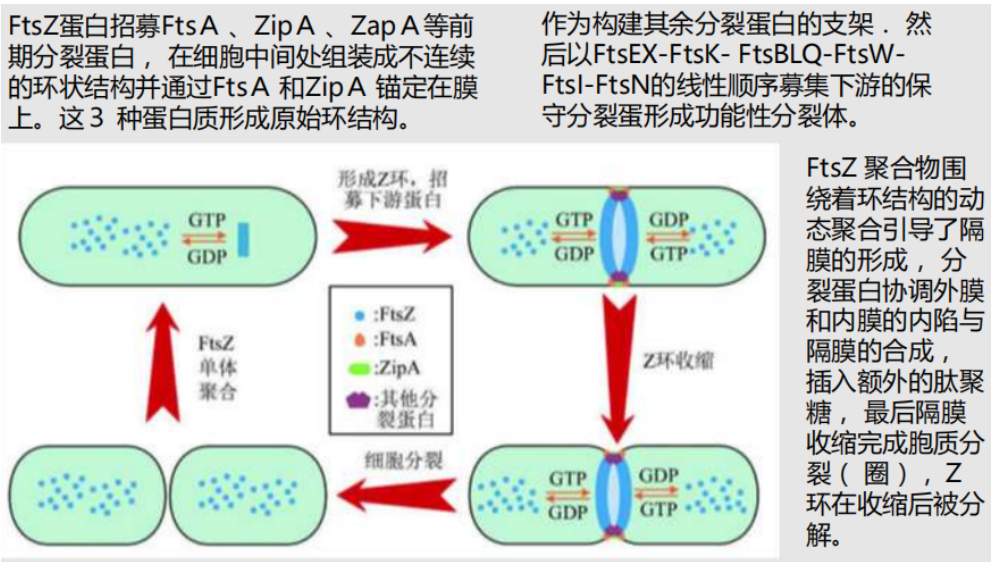
有性繁殖：菌毛

无性繁殖（更常见）：二分裂法，同形/异形裂殖。

一般过程：菌体伸长、核质体分裂——形成横隔膜——子细胞分离

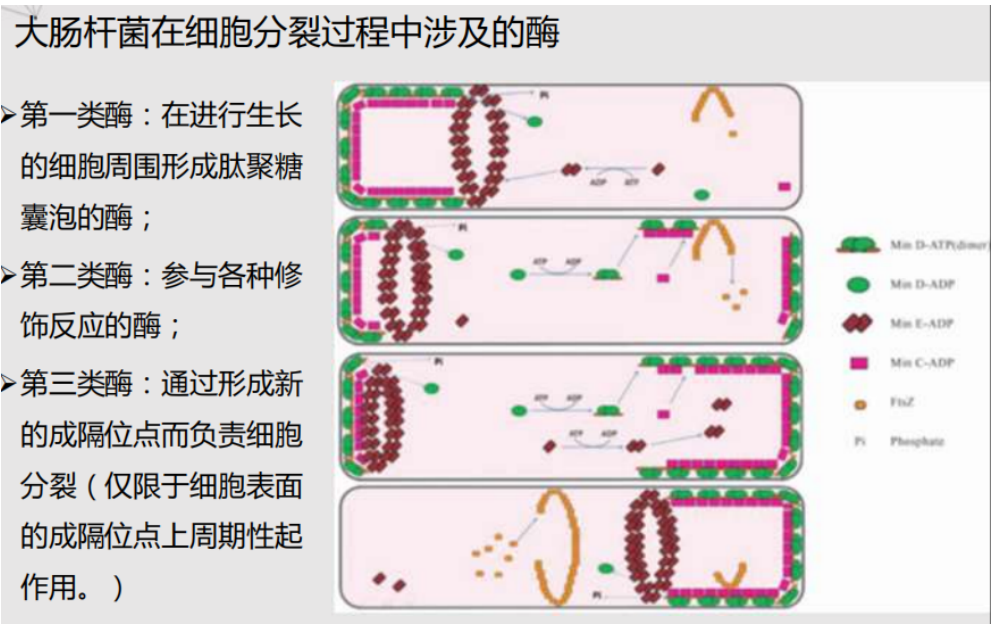
需要分裂部位可准确识别、Z 环定位、内膜、细胞壁协调收缩。

①G⁻ 菌



核复制早于 Z 环形成：在菌旺盛生长分裂期，解聚时下一次分裂染色体已开始复制。

例，大肠杆菌：



②G⁺ 菌

小肠肠球菌的细胞中一条中纬带会在细胞分裂启动时发育形成。

中纬带的每个位点会组成出一个横隔壁，其中仍然存在物质交换。

随着逐渐紧缩的分裂沟会对横壁胞壁进行对称分割，形成极帽。

新极的形成接近完成时，新的横壁胞壁形成位点就会开启，使细胞生长得以延续。

6.2 二、微生物群体生长

微生物个体微小，常通过群体接种进行培养研究。

① 无分支单细胞微生物

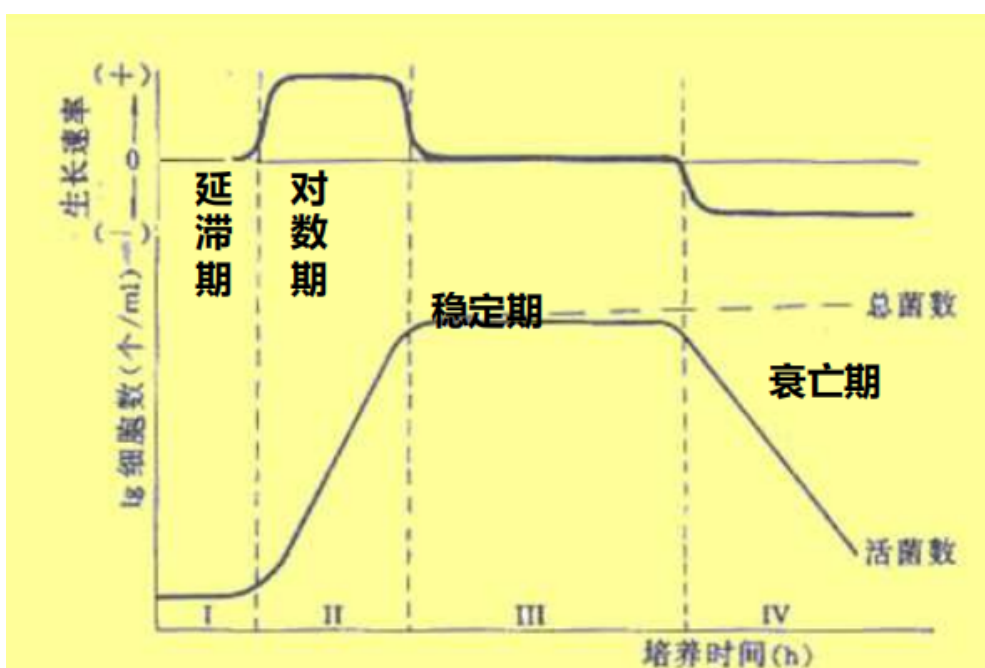
可一个个数的微生物，如细菌和酵母菌。而放线菌作为丝状生物，无法一个个数。

由一个细胞分裂成为两个细胞的时间间隔称为**世代**，一个世代所需的时间就是**代时** (Generation time, G)，代时也就是群体细胞数目扩大一倍所需时间，有时也称为**倍增时间**。

每经过一个代时，细胞数目就增加一倍，呈指数增加，因而被称为**指数生长**，即单细胞群体生长的特征。

② 实际情况

实际因多种影响因素，最终呈现生长曲线状态



- a. 迟缓期：分裂迟缓、代谢活跃，用于调整代谢，细胞形态变大
- b. 对数期：生长速率最快，代时最短
- c. 稳定期：合成次生代谢物
- d. 衰亡期：活菌数降低，但总菌数基本不变，细菌尸体仍然存在。

此方法对丝状真菌干重也适用。

为减少迟缓期，生物培养时可将对数生长期细胞作种子，适当扩大接种，利用细胞互相作用存在安慰效应。

- ③ 同步培养：同一生长阶段：物理分离/化学物质
- ④ 连续培养：不断补充营养物质，移出代谢废物：恒化/恒浊

6.3 三、真菌生长繁殖【了解即可】

① 丝状真菌（霉菌），可进行有性和无性繁殖，因种类不同由各种形态的孢子。

② 酵母菌：

分单/双倍体型

无性繁殖方式：芽殖，裂殖，无性孢子。

有性繁殖方式：子囊孢子。

6.4 四、环境因素对生长影响

① 温度：影响酶活性，细胞膜流动性，物质溶解度

分类：嗜冷，兼性嗜冷，嗜中温，嗜热，嗜高温

不同生物由不同的最低、最适、最高温度。

生长/发酵/积累产物温度各不相同，需分段控制，有助于微生物生长。

② O_2 ：

微生物类型	最适生长的O ₂ 体积分数	含的氧解毒酶
好氧	等于或大于20%	SOD, 过氧化氢酶
微好氧	2%—10%	少量SOD
氧的忍耐型	2%以下	SOD, 过氧化物酶
兼性厌氧	有氧或无氧	SOD, 过氧化氢酶
专性厌氧	不需要氧、有氧时死亡	二种酶均无

O₂ 本身无害，有毒的是 O₂ 产生的超氧阴离子，H₂O₂，OH·（自由基）

SOD：超氧化物歧化酶

- ③pH
- ④ 氧化还原电位
- ⑤ 水分
- ⑥ 渗透压（嗜盐，高糖）

6.5 五、微生物生长测定

① 数量变化：

显微镜直接计数，培养平板计数，膜过滤培养（适用于菌数量很少的情况），液体稀释，比例计数，活菌计数。

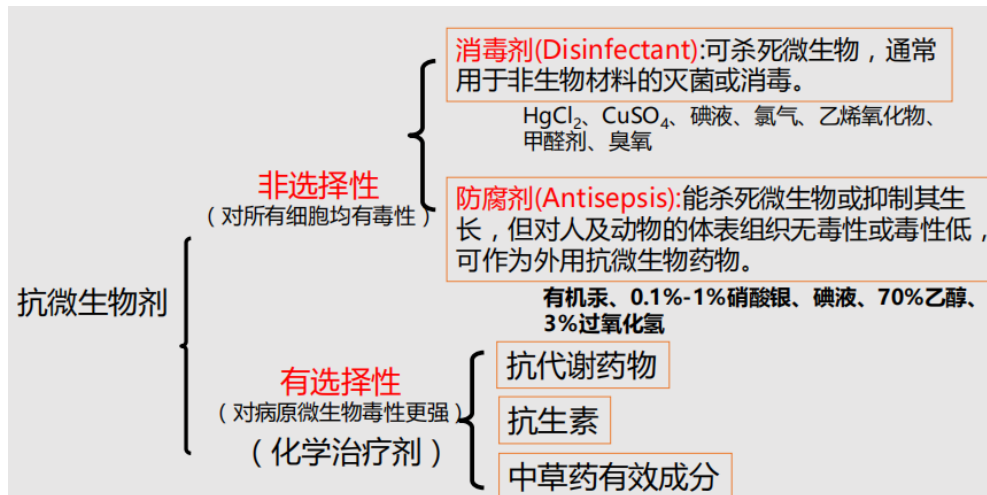
画数量标准曲线，一般 7 个稀释度，去头尾，保留 5 个数据，等比呈现不同倍比。

② 生物量：比浊法，重量法，生理指标法

6.6 六、微生物生长繁殖控制

生产实际，多用物理方法抑制。临床多用化学方法，靶点精准灭活

① 化学：化学试剂使用时需注意防止出现耐药性



防腐剂、消毒剂：石碳酸系数作为消毒能力标准。此外还有液体培养最低浓度，平板培养抑菌圈大小等评判标准。

抗代谢物、抗生素：化学结构明确，作用机制清晰

② 物理：

温度，辐射（UV 及可见光致光复活），电离辐射，过滤除菌，渗透作用，干燥

Chapter 7

第七章病毒

首先发现的病毒是 TMV 烟草花叶病毒，其体积相对大。

7.1 一、病毒定义

病毒无科学严谨定义，病毒占微生物种类 1/3 江山。

① 特点：

无细胞结构，具一般大分子特征

一种病毒粒中仅含一种核酸：DNA/RNA

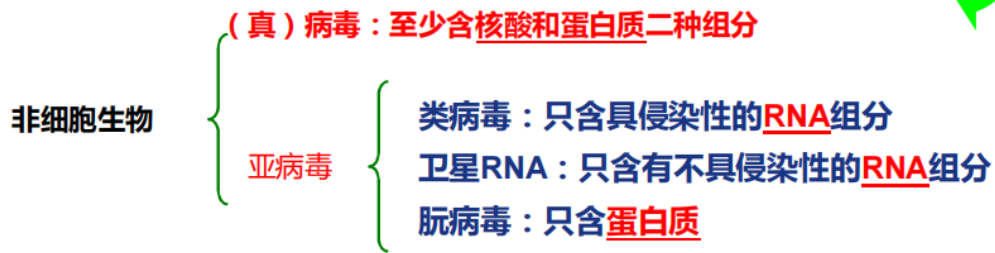
无酶，酶系统不全

严格活细胞寄生，无自身核糖体。需利用宿主细胞物质、酶进行复制

体积小，远小于细菌，但存在特例。

对抗生素不敏感，对干扰素敏感

② 分类：



③ 宿主范围：噬菌体，植物病毒，动物病毒。

7.2 二、病毒分类和命名

原则：稳定，实用，认可，灵活

依据：

① 病毒粒子特性

病毒形态：如大小、形状、包膜和包膜突起的有无，衣壳结构及其对称性；

病毒生理生化和物理性质：如分子量，沉降系数，浮力密度，病毒粒子在不同pH、温度、Mg²⁺、Mn²⁺、变性剂、辐射中的稳定性；

病毒基因组，如基因组大小、核酸类型、单双链、线状或环状，正负链，G+C 所占的比例、核苷酸序列等；

病毒蛋白，如结构蛋白和非结构蛋白的数量，大小以及功能和活性，氨基酸序列等；

病毒脂类含量和特性；

碳水化合物含量和特性；

病毒基因组组成和复制。

② 抗原性质：包括病毒血清学性质与其抗原的关系。

③ 生物学特性

病毒天然的宿主范围；

病毒在自然状态下的传播与媒介体的关系；

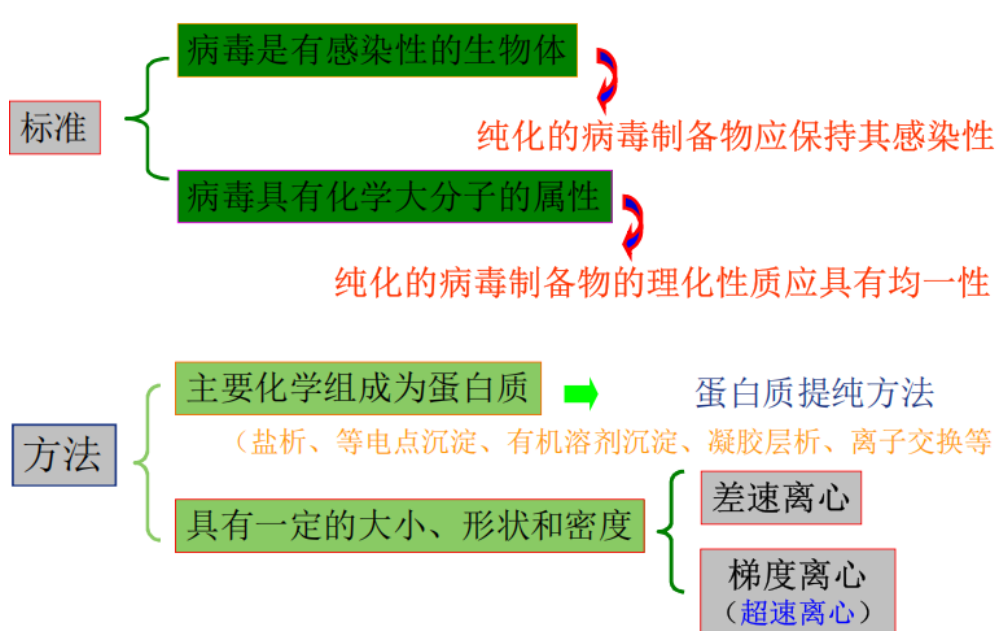
病毒的地理分布，致病机理，组织嗜亲性；

病毒引起的病理和组织病理学特点。

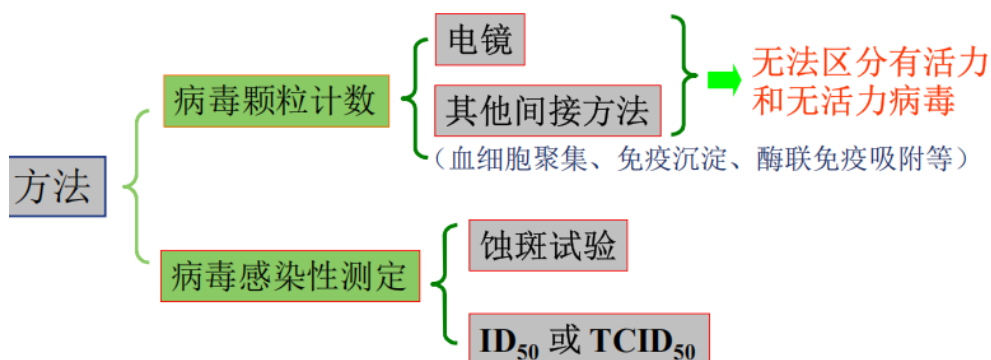
7.3 三、病毒学基本研究方法

① 病毒分离：从宿主中分离获取，进行培养，寄生于平板培养的细胞中或接种于活物。通过噬菌斑大小进行定量计数、鉴定。

② 病毒纯化：



③ 病毒测定：



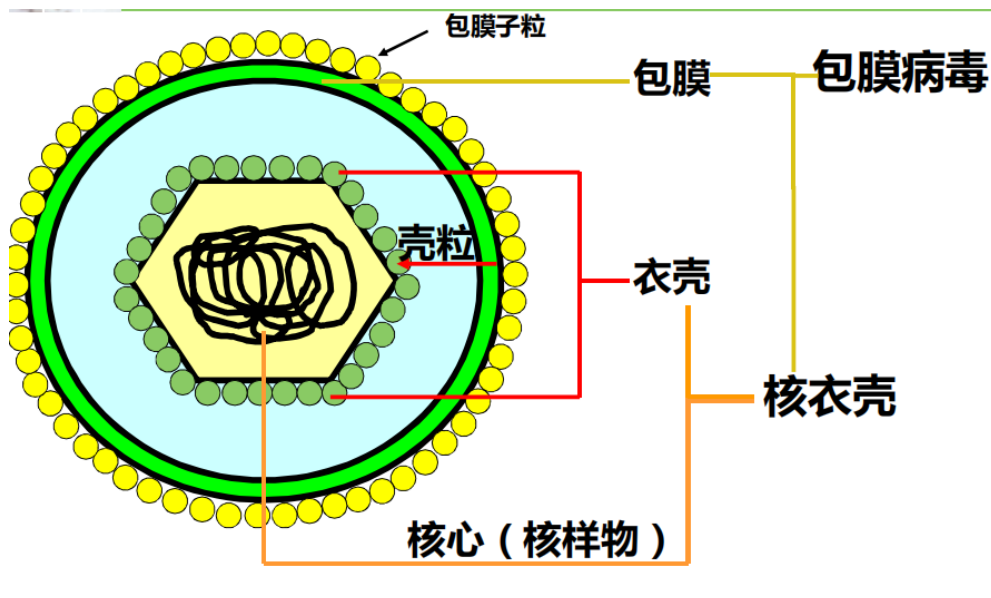
④ 病毒鉴定：由病毒各种性质进行鉴定。

7.4 四、毒粒性质

毒粒是病毒胞外颗粒，是病毒的感染形式。由一团可自主复制的遗传物质、蛋白质外壳、包膜组成。

① 基本结构：

衣壳粒组成衣壳，包裹含有核酸的核心。一些病毒包膜外还含有刺突，刺突具有抗原性



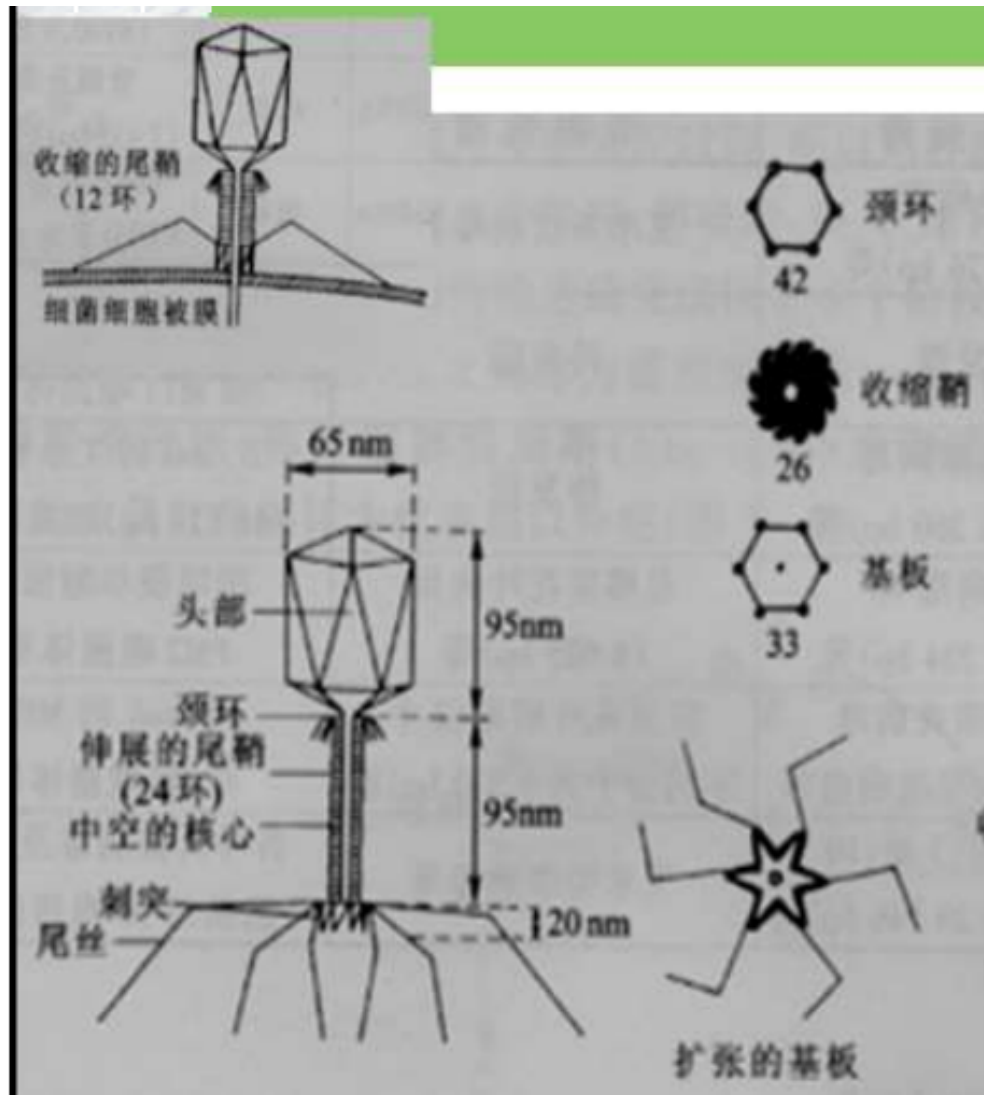
② 壳体结构，具有对称性

螺旋对称

20 面体 (最优选)

复合对称，如噬菌体

例如，噬菌体：



头部：衣壳粒，内含核酸

颈环、颈须

尾丝：稳定于病毒表面

基板：六边形结构，类折叠伞

③ 包膜结构：保护作用

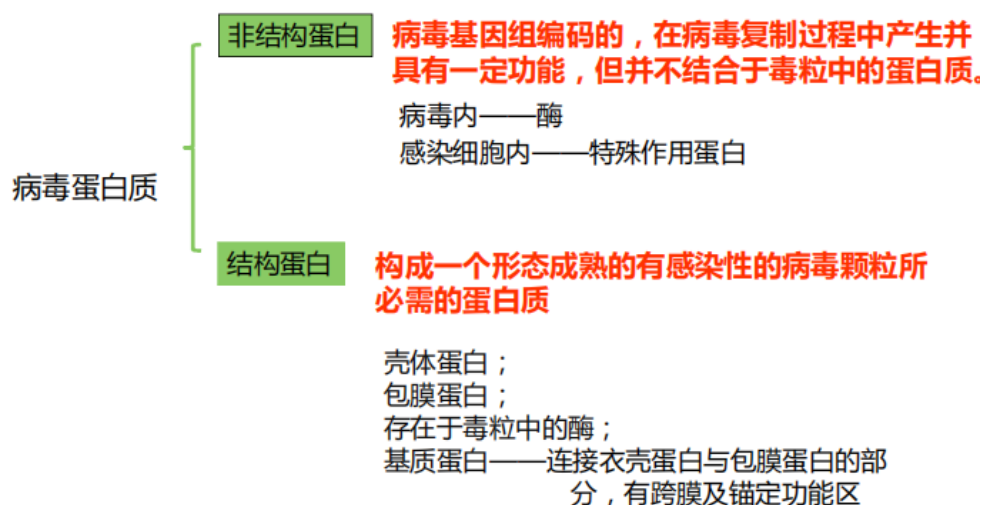
④ 化学组成：

a. 核酸：ds（双链）/ss（单链，正链或负链）+ DNA/RNA（线性或环状），组合共有 4 种。

b. 蛋白：

毒粒酶，参与病毒进入释放过程。参与大分子合成过程，如逆转录酶

包膜蛋白分包膜糖蛋白、基质蛋白两类。



结构蛋白功能：

- 1) 构成蛋白质外壳，保护病毒核酸免受核酸酶及其它理化因子的破坏。
- 2) 决定病毒感染的特异性，与易感细胞表面存在的受体具特异性亲和力，促使病毒粒子的吸附和入侵。
- 3) 决定病毒的抗原性，能刺激机体产生相应的抗体。
- 4) 构成毒粒酶，或参与病毒对宿主细胞的入侵（如 T4 噬菌体的溶菌酶等），或参与病毒复制过程中所需要病毒大分子的合成（如逆转录酶等）。

c. 其他：

脂类，主要以脂质双分子层的形式存在于病毒的包膜中。

糖类，主要以糖蛋白的形式存在于包膜的表面，决定着病毒的抗原性。

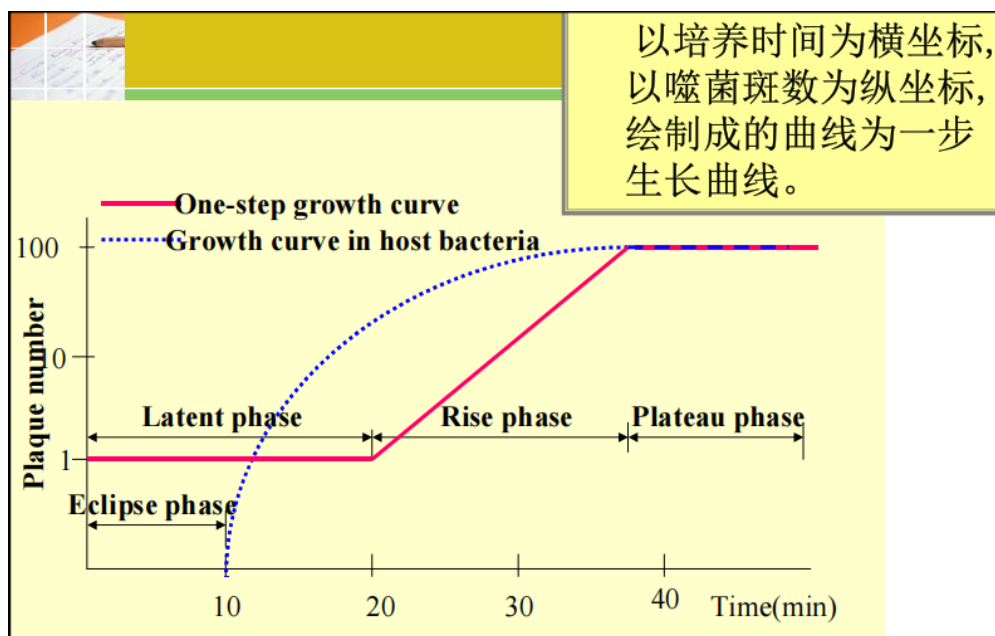
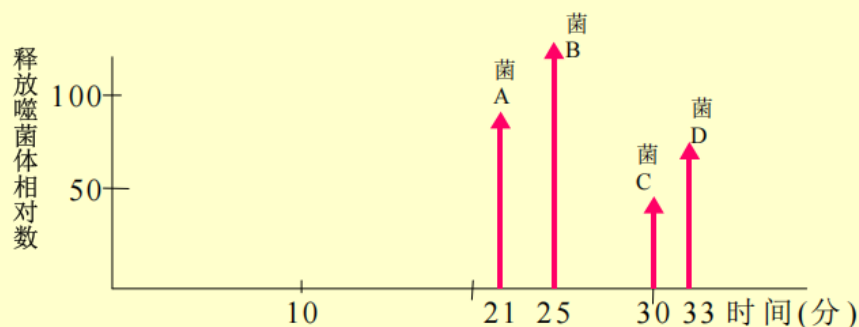
⑤ 病毒载体，如腺病毒

7.5 五、病毒复制

① 一步生长曲线：

成熟的噬菌体粒子，除M13等少数噬菌体外，均借宿主细胞裂解而释放。细菌的裂解导致一种肉眼可见的培养物溶解。噬菌体的这种生长(繁殖)方式称为一步生长。

如果只观察一个被感染的细胞，噬菌体数目的增殖过程将是一条垂直于时间的直线：



潜伏期：从噬菌体吸附菌细胞至菌细胞释出新噬菌体的最短时间。曲线平行于横轴，噬菌体数无变化。样品中无游离的噬菌体。(潜伏期前的噬菌斑数是噬菌体数，也就是感染噬菌体的细菌数)

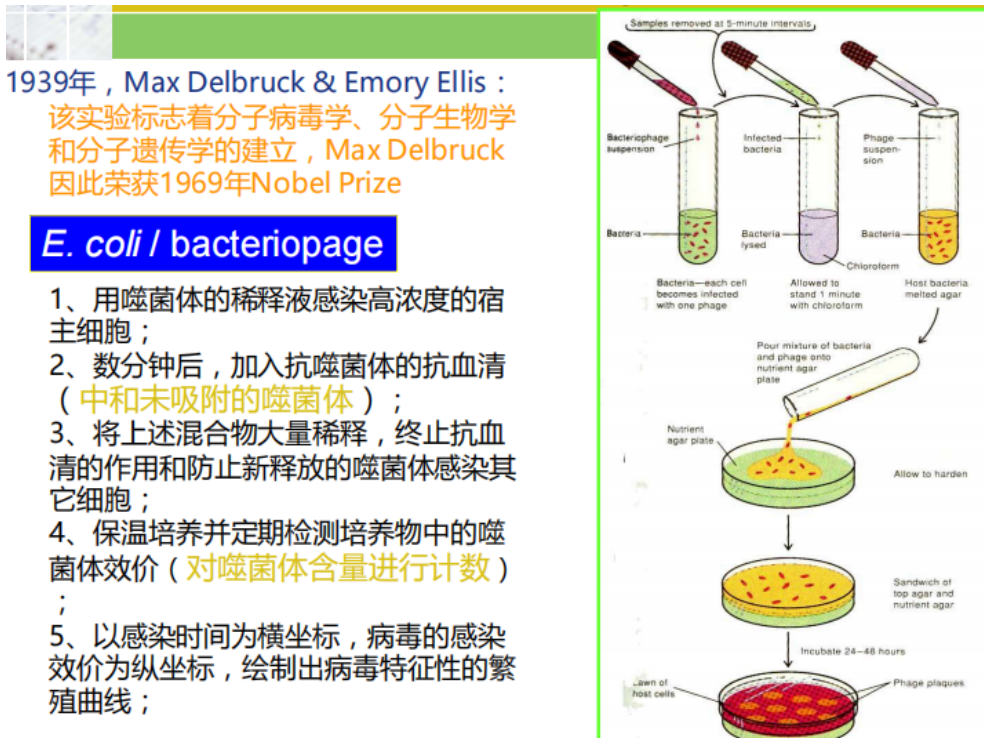
裂解期：宿主裂解，噬菌体数不断增加的时期。曲线直线上升，子代噬菌体不断释放到培养基中，直到达到一个极限。

平稳期：宿主全部裂解，噬菌体达最高点后的时期。感染细胞后复制的子代噬菌体全部释放，噬菌斑数稳定，一次感染结束。

裂解量 (释放病毒数/感染细胞数)：每一受感染细胞所释放的新的噬菌体的平均

数

潜伏期增长呈线性，非指数。所以病毒在细胞内装配成熟，非二分裂。



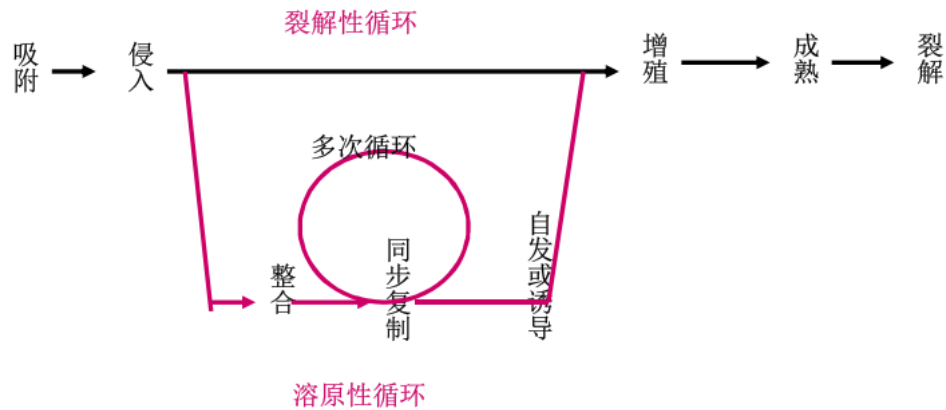
用噬菌体稀释液感染高浓度宿主细胞，以防无效感染

② 分类

烈性噬菌体 (virulent phage): 感染细胞后，能在寄主细胞内增殖，产生大量子代噬菌体并引起细菌裂解的噬菌体。

温和噬菌体 (temperate phage): 噬菌体感染细胞后，将其核酸整合（插入）到宿主的核 DNA 上【溶源性反应/循环】，并且可以随宿主 DNA 的复制而进行同步复制，在一般情况下，不引起寄主细胞裂解的噬菌体。

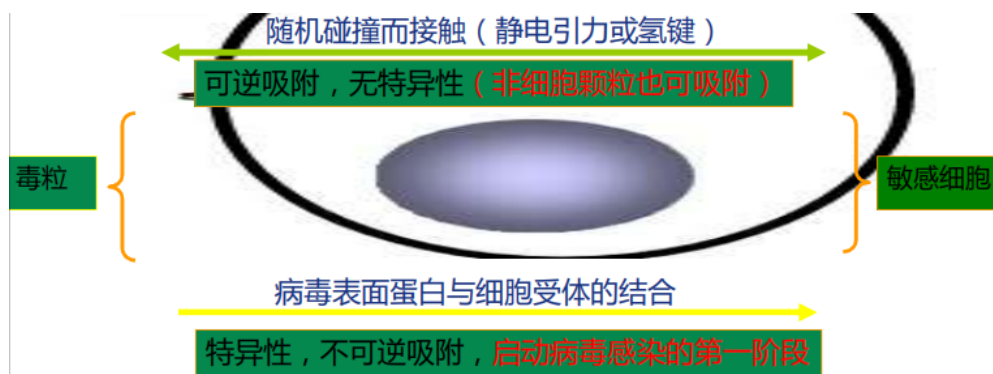
★烈性噬菌体与温和噬菌体的生活史比较:



溶源转变：使宿主细胞具有溶源免疫性，对同源噬菌体不敏感。宿主细胞整合病毒核酸，产生了新的性质。

③ 烈性噬菌体感染过程 (6 步)

吸附：



随机碰撞，由静电引力、氢键作用，无法实现感染

表面蛋白与细胞受体结合，可实现感染

b. 侵入：

注射式侵入：如有尾噬菌体，尾管跨衣壳层穿细胞膜入细胞内，尾管可压缩至原长 1/3。

细胞内吞

膜融合：一些动物病毒具有

直接侵入

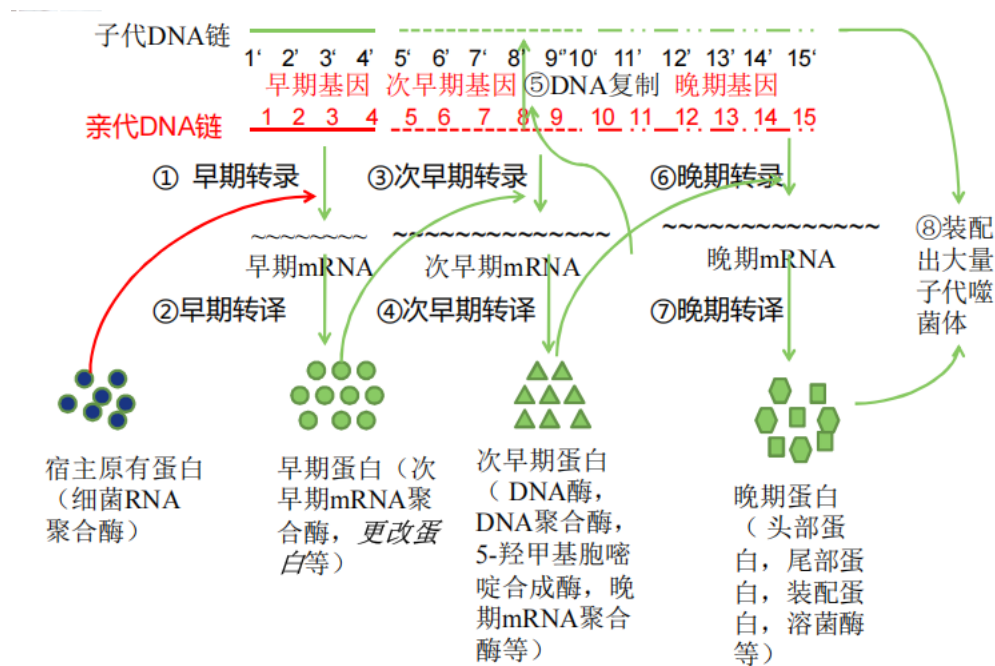
c. 脱壳：脱包膜、核体，释放核酸，需酶参与。因侵入方式不同而存在不同

d. 复制：

具有强时序性，符合中心法则。

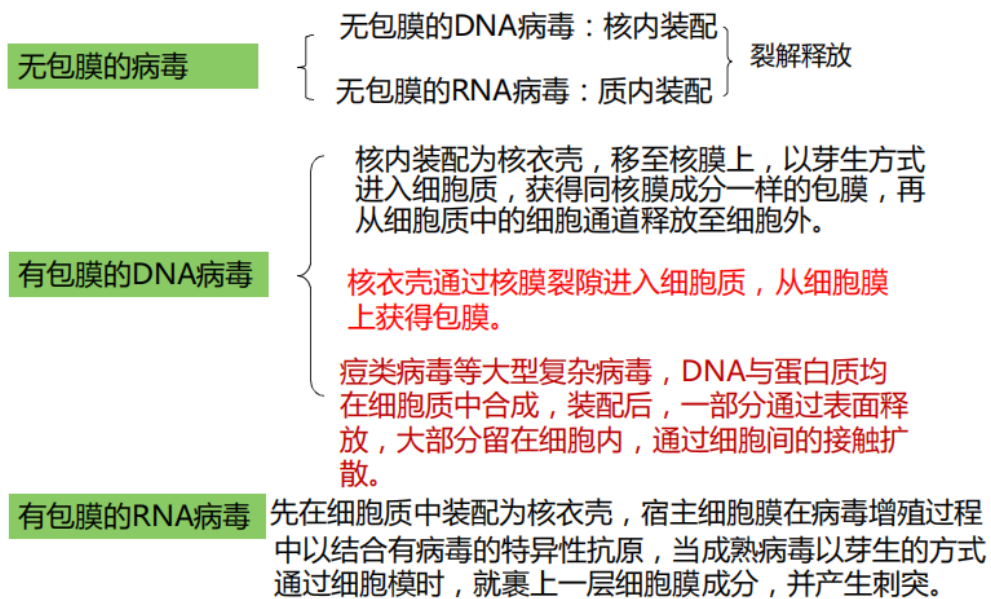
根据病毒不同核酸类型有 7 中不同模式。

宿主细胞内生理过程停滞。



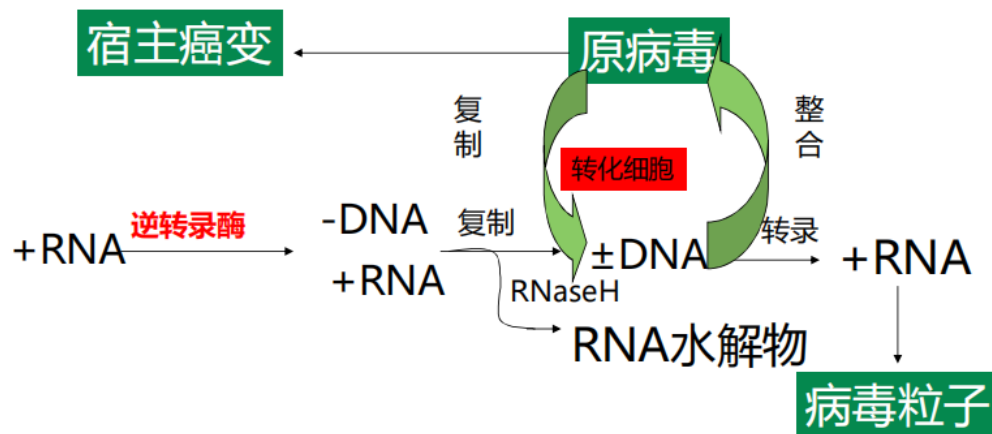
e. 装配：DNA 在细胞核装配，RNA 在细胞质装配。

f. 释放：裂解、出芽



④ 植物病毒，脊椎动物病毒复制仍为以上六步，但吸附、侵入方式及其他细节存在不同。

⑤ 逆转录病毒



⑥ 病毒增殖的细胞效应

干扰现象：2 种病毒同时感染一种细胞，一种病毒增殖抑制另一种病毒。

如，干扰素 IFN，其不直接灭活病毒，诱导细胞合成抗病毒蛋白。

7.6 六、病毒非增殖性感染：不产生有感染性的病毒子代

① 流产感染：

依赖于细胞的流产感染：病毒感染的细胞是病毒不能复制的非允许细胞，在非允许细胞内，缺失某些参与病毒复制的酶、tRNA 或细胞因子，往往仅有少数病毒基因表达，不能完成病毒复制循环。允许细胞和非允许细胞是相对的，一种病毒的允许细胞可能是另一种病毒的非允许细胞，反之亦然。

依赖于病毒的流产感染：由基因组不完整的缺损病毒引起，无论是感染允许细胞还是非允许细胞都不能完成复制循环。

② 限制感染：因细胞的瞬时允许性产生，其结果或是病毒持续存在于受染细胞内不能复制，直到细胞成为允许性细胞，病毒才能繁殖，或是一个细胞群体中仅有少数细胞产生病毒子代。

③ 潜伏感染：在受染细胞内有病毒基因组持续存在，但并无感染性病毒颗粒产生，而且受染细胞也不会被破坏。潜伏感染的另一个极端情况是由于病毒基因的功能表达导致宿主基因表达的改变，以致正常细胞转化为恶性细胞。

7.7 七、缺损病毒

缺损病毒需要其他病毒的基因组或基因辅助，维持活性

分类：

① 干扰缺损颗粒/病毒：又称干扰缺损病毒。病毒复制时产生的一类亚基因组的缺失突变体，必须依赖于其同源的完全病毒才能复制。基因组比其完全病毒小，复制更迅速，在与其完全病毒共感染时易占据优势，从而干扰其复制。

② 卫星病毒：寄生于与之无关的辅助病毒的基因产物的病毒。基因组缺损，必须依赖于辅助病毒才能复制。不是由其辅助病毒的基因缺失产生的，是存在于自然界中一种绝对缺损病毒，形态结构和抗原性都与辅助病毒不同，基因组很少有同源性。现划归在亚病毒因子的卫星之中。

③ 条件缺损病毒：一类基因组发生了突变的病毒条件致死突变体，在允许条件

下能够正常繁殖，在限制条件下导致流产感染，也能干扰野生型病毒复制。

④ 整合的病毒基因组（需外界条件激发）：某些温和噬菌体和肿瘤病毒感染宿主细胞后，病毒基因组整合于宿染色体，并随细胞分裂传递给子代细胞。除非缺损的外源性 RNA 肿瘤病毒外，病毒整合感染的细胞没有感染性的病毒产生，只有在一定条件下，整合在宿主染色体的病毒基因组才能转入复制循环，产生有感染性的病毒颗粒。包括温和噬菌体的溶源性反应、动物病毒的整合感染。

7.8 八、病毒与宿主细胞相互作用

如抑制宿主细胞大分子合成，宿主限制系统改变，免疫溶源性，影响宿主细胞膜、宿主细胞骨架等。具体介绍参考 PPT。

Chapter 8

第十一章群体微生物学：微生态

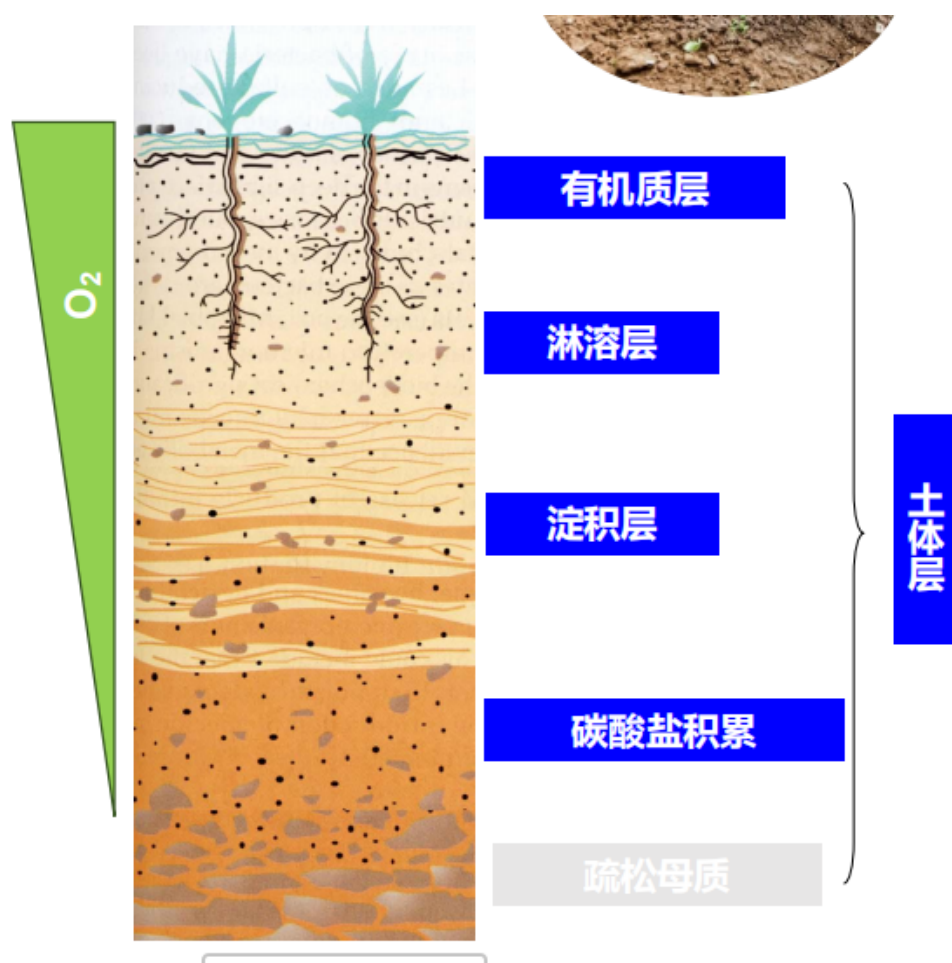
8.1 一、生态环境中微生物

生态环境中微生物分布广泛、种类繁多

① 土壤/陆生微生物：

土壤微生物是地球上最丰富、最多样化的生物类群之一。

土壤是固体无机物（岩石和矿物质）、有机物、水、空气和生物组成的复合物，是微生物生活的良好环境，微生物以附着（attached）方式存在。



土壤环境条件特点

土壤是微生物的天然培养基。为微生物提供了良好的 C 源、N 源、能源。

土壤的保水性，使微生物生长有充分的水供应。

土壤颗粒间的空隙，保持了良好的通气条件。

土壤的 pH 约 3.5 10.5，是大多微生物的最适 pH。

土壤中温度变化不大，冬天具保温性。

土壤团聚体（土壤团粒）：由土壤矿物质颗粒（黏粒）、微生物、植物残体以及腐殖质构成的微团聚体经过多次复合和团聚而成的结构。

不同的团聚体微生物的分布不同。同一团聚体内外微生物的分布不同。

微生物生长受各种影响因素，如土壤微生物分布、种类，土壤 pH、O₂、水、光照等。

微生物有重要价值，服务于人类生产生活，影响人健康，调节环境气候。

如破伤风杆菌严重威胁人类健康，而多接触土壤微生物有助于提高人免疫系统，还可在土壤中寻找新的抗生素。

② 水体微生物：

水是微生物广泛分布的第二个理想环境，能基本满足微生物生长繁殖需要，需要附着生长。

典型的水体环境：海洋、江湾、盐性沼泽、湖泊、池塘、河川和泉水

清水型水生微生物：天然生长，化能/光能自养

腐败型水生微生物：污水、土壤、废水等。

海洋微生物：广阔天地，大有可为。

影响水体中微生物数量与种类的因素：

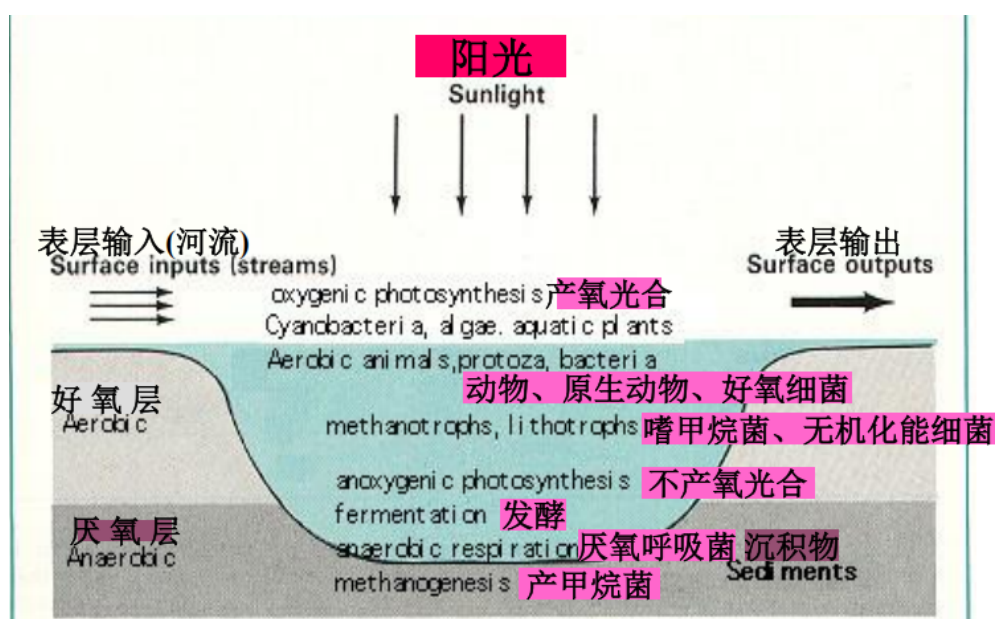
水的类型：大气水、地面水、地下水、聚积水等。

水温：季节直接影响水温

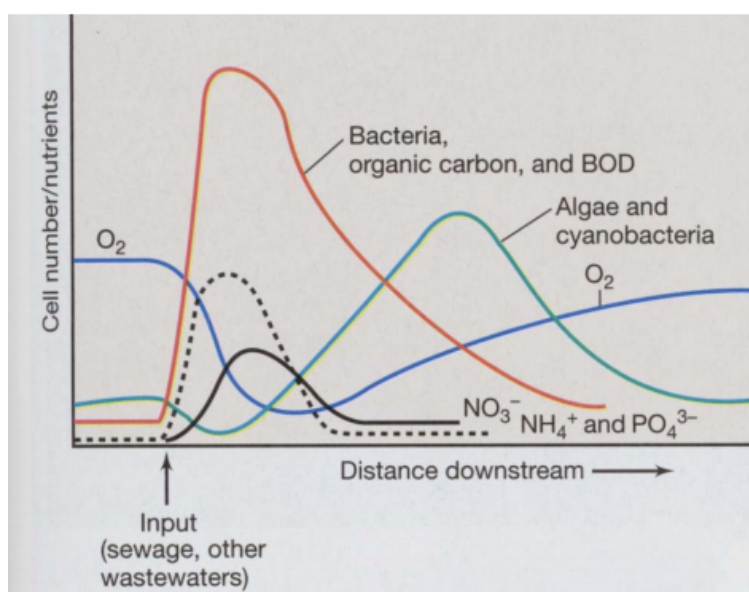
流速：死水、静水中微生物比流水中要多流水不腐

pH 和溶氧

根据生物生长所需阳光、O₂ 含量不同，水体微生物分布存在分层。



微生物使得水体污染可以自净：



- ✓ 降解
- ✓ 吞噬
- ✓ 裂解
- ✓ 吸收
- ✓ 摄取浓缩

③ 海洋微生物：

海洋微生物普遍嗜盐、低温、耐高压。

海洋微生物分布：

1. 水平方向：离陆地越远，微生物种类和数量就越少

例如，港口海水中微生物数量可达 10 万/ml，而远海只有 10 250 个/ml

2. 垂直分带，依据光照不同：

透光区 (euphotic zone)：光线充足，水温高，适合多种海洋微生物生长。

无光区 (aphotic zone)：海平面 25 ~ 200 米，有一些微生物。

深海区 (bathypelagic zone)：位于 200 ~ 6000 米深处，黑暗、寒冷和高压，少量微生物存在。

超深渊海区 (hadalzone)：黑暗、寒冷和超高压，只有极少数耐压菌才能生长。

④ 大气微生物：

空气干燥、营养物质少，不利于微生物生命活动，不是微生物生长繁殖的场所，但却飘浮着相当数量的微生物。

微生物在空气中只能短时间停留，就要落地，大部分死亡，包括一些人体病原菌，但有些人体病原菌或者病毒抗性比较强，但一旦形成气溶胶 (Aerosol)，可随

空气而自由流动，能传染疾病 (air-borne pathogens)。传播的距离是无限的，因而其分布是世界性的。

空气中微生物来源有土壤飞起的尘埃、水面吹起的水珠、人和动物体表干燥的脱落物、呼吸道排出的废物。

空气中的微生物主要是一些休眠体，如真菌的孢子，细菌的芽孢。

人口密度、天气、季节交替等各种影响因素影响空气中微生物分布。

⑤ 极端环境：

不利于一般生物生长的特殊环境称为极端环境。主要有极端高温、低温、高盐、高压、高酸、高碱等。例如火山与温泉、极地或高山冰川、盐湖、深海底层等。

极端环境下微生物的研究意义：

开发利用新的微生物资源，包括特异性的基因资源；

为微生物生理、遗传和分类乃至生命科学及相关学科许多领域，如：功能基因组学、生物电子器材等的研究提供新的课题和材料；

为生物进化、生命起源的研究提供新的材料。

嗜热菌：如 Taq 酶，可用于 PCR。

嗜热机制有类脂的敏感作用、重要代谢产物的迅速再合成、大分子的热稳定性蛋白质合成系统的热稳定性。

嗜盐菌：

嗜盐菌具有能适应高盐环境的细菌结构和离子浓度。嗜盐菌有选择性地吸收 K^+ 排出 Na^+ 的能力，细胞内的高浓度 K^+ 既可以防止原生质脱水，又能维持酶和蛋白质等的活性；

有嗜盐的酶；

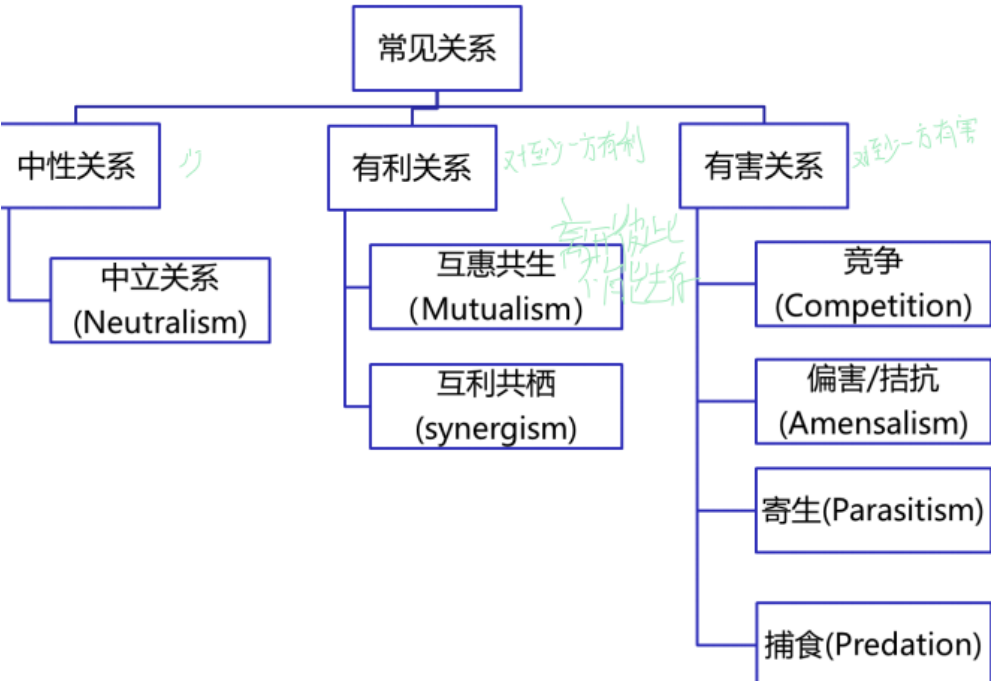
光合盐杆菌的细胞质膜上含有菌视紫素，能利用光能造成膜内外 H^+ 的浓度梯度并藉以产生 ATP 和向细胞外排出 Na^+ 。吸 K^+ 排 Na^+ ，高 K^+ 浓度。嗜盐酶

⑥ 动植物体中

8.2 二、微生物：生态系统的结构和功能

- ① 层级：个体——种群——群落——生态系统
- ② 关系：分种群间、种群内（同种个体间）关系，大致有协同和竞争两种。

群体感应 (quorum sensing, QS)：指微生物群体在其生长过程中，由于群体密度的增加，导致其生理和生化特性的变化，显示出少量菌体或单个菌体所不具备的特征。



互惠共生，离不开彼此)。互利共栖，可以离开彼此。

拮抗关系，如抗生素)。

8.3 三、微生物在生态系统中的作用

① 生态系统是生物群落和它们所生活的非生物环境结合起来的一个整体。在一定的空间内，生物的成分和非生物的成分通过物质循环和能量流动互相作用、互相依存而构成的一个生态学功能单位。

由生产者、消费者、分解者以及非生物成分构成。

常量元素物质循环很快，微量元素则较慢。

能量根本来源为太阳能。

②C 循环，N 循环，S 循环，P 循环，Fe 循环。具体见 PPT 中循环示意图。

8.4 四、人体微生物群落和功能

人体微生物群：人体中所有微生物总称，这些微生物细胞约占人体细胞 70% 90%。

人体微生物组：人体基因总和。

① 人体微生物分布于各处，组成各异。

② 功能：

可以帮助人体抵抗感染，提高免疫力免疫。

有助于消化吸收，5:3:2= 纤维：碳水：蛋白，较为健康。

有助于改善代谢，治疗肥胖、糖尿病等。

可以通过脑肠轴等方式治疗神经系统疾病，如 AD、自闭症等。

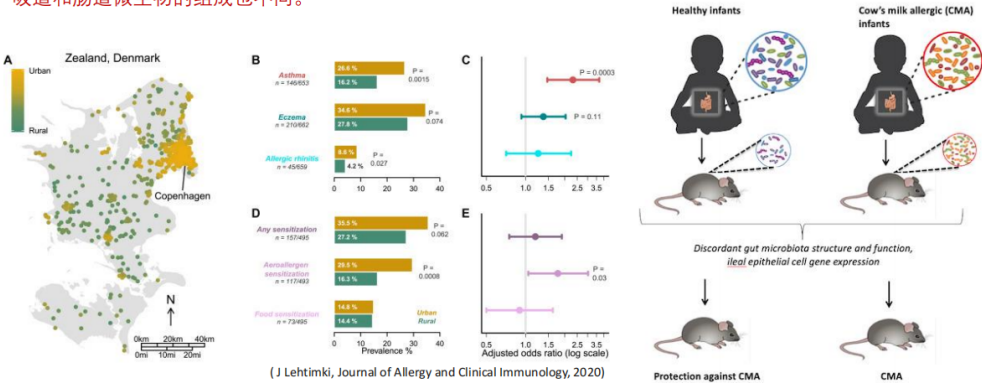
卫生假说：

由英国医生戴维·斯特拉汗（David Strachan）于 1989 年提出的医学理论。

认为过敏性疾病逐年升高的趋势与儿时感染疾病的机率大幅降低有关。更指出家庭成员数目逐渐减少使家人之间交互感染的机率降低。

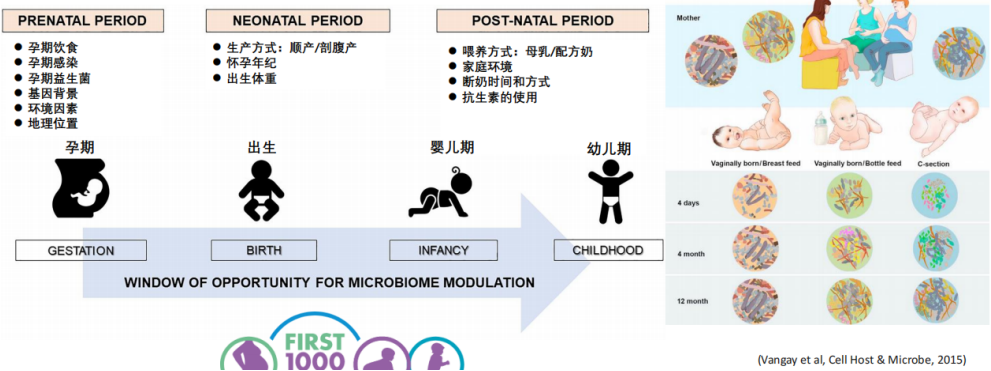
即过敏性疾病盛行率之增加，源于幼年时感染率的降低。成长过程中需适当接触微生物，不可绝对无菌。

来自丹麦哥本哈根大学的研究成果表明，城市婴儿哮喘和气源性过敏的风险增加；城市和农村婴儿的呼吸道和肠道微生物的组成也不同。



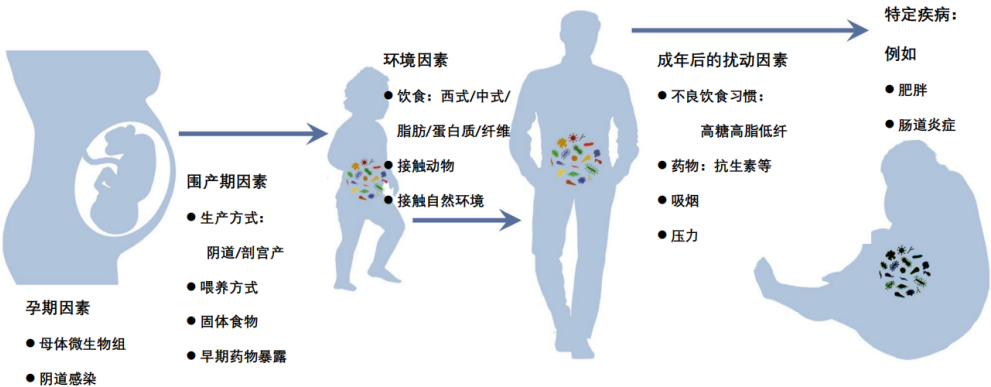
卫生假说（Hygiene hypothesis）理论：婴幼儿时期暴露的微生物种类越少，日后发生过敏性疾病的风险越高。

③ 人微生物组早期形成：顺产/剖腹产，母乳/奶粉，不同喂养方式使得新生儿初始菌种不同，但随着新生儿与母亲共同生活，其体内菌种逐渐与母亲趋同。



④ 人微生物组：发展过程和影响因素【了解即可】

可通过益生元、益生菌、菌群移植进行优化。



8.5 五、微生物与环保

污水净化、大海油污、生物降解、重金属转化等。

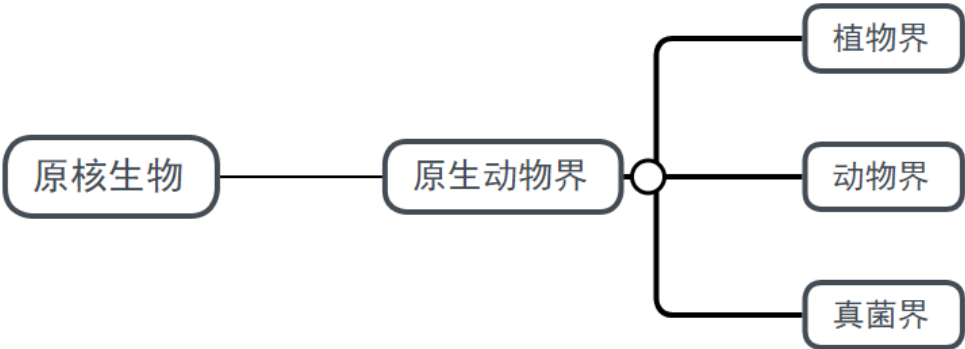
第十二、十三章微生物分类学

微生物类群多，体积小且大小不一，分为细菌、病毒、真菌、古菌、原生动物、藻类。古菌特征介于真核、原核之间。

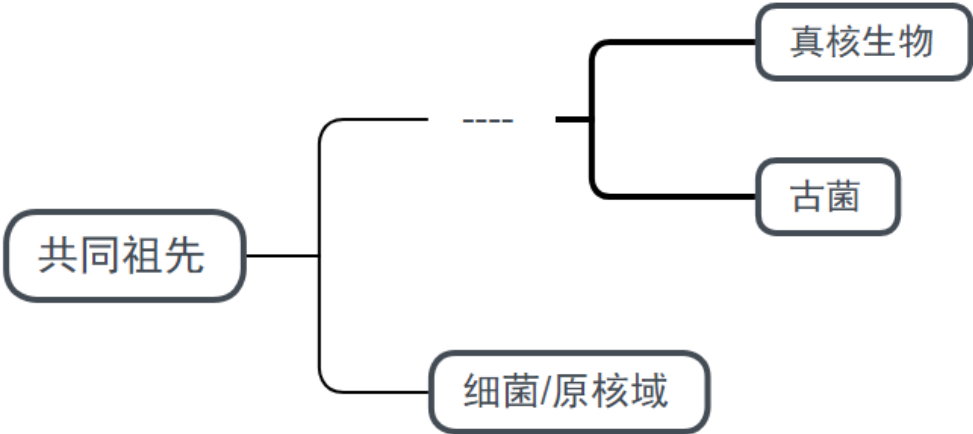
8.6 一、微生物分类

域 + 界 + 门 + 纲 + 目 + 科 + 属 + 种

① 五界系统：



② 三域系统：



③ 八界系统：

细菌总界：真细菌界、古细菌界

真核总界：古真核生物界、原生动物界、藻界、真菌界、植物界、动物界

④ 域、界、门、纲、目、科、属、种是分类单位，其下还存在亚门、亚纲、亚目、亚科。“种”可以体现物种功能

种：一大群表型特征高度相似、亲缘关系接近，与同属内其他种有明显差别的菌株总称。菌株具有相同基因。

种下是亚种、变种，再下是“型”。

8.7 二、命名：俗名、学名

① 双名法：属名 + 种名 + (首次定名人) + 现定名人 + 定名日期

属名首字母大写，种名不用大写。二者均用斜体书写，空一个英文字符。

② 三名法（了解）：属名 + 种名 + subsp./var.+ 亚种/变种

③ 新种：属名 + 种名 + sp.nov.

8.8 三、微生物分类标准

经典分类学（按微生物表型分类）：表型特征有形态学、生理生化学、生态学等，可推断微生物的系统发育。

微生物系统学（按亲缘关系和进化规律分类）：表型特征结合分子水平上比较微生物的基因型特征，探讨微生物进化、系统发育和分类鉴定。

8.9 四、生物进化计时器

大多数微生物不可培养，特别是人体中微生物，因此需要不依赖培养的鉴定方法。

生物进化计时器，即 16S rRNA，作为核糖体组成部分，具有高度保守性和特异性，有 9 个可变 V 区、10 个保守 C 区，但三级结构复杂，难测序，一般用相应 DNA 测序。

可通过测其 DNA 排序、进行生物间对比得出生物进化的先后顺序。

16S rRNA 测序，又称扩增子测序。

8.10 五、微生物组学：大数据概念

微生物组学 (Microbiomics)：通过多维多模的大数据 (bigdata) 对微生物群体的结构、功能和动态变化等关键指标的鉴定和量化分析，使得人们能够全面了解微生物在天然状态下的结构、功能及其变化规律。

多维：DNA，RNA，Pro，代谢组

多模：分析模式和手段：测序 DNA 或 RNA，质谱测代谢物，光谱

微生物 (基因) 组 (Microbiome)：特定环境中（一般情况下指生活在动植物体内）所有微生物（包括细菌、病毒、真菌等）的基因合集。

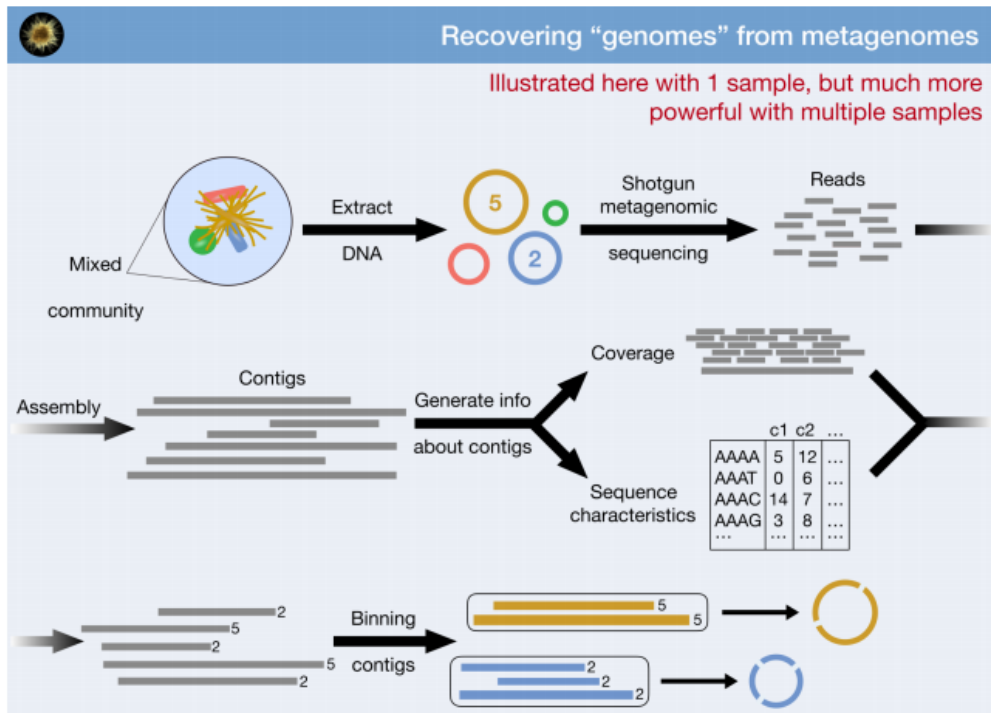
①OTU：Operational Taxonomic Units 可操作分类单元。

根据基因相似性，运用各类计算软件，从“门”开始依序精确分类。

② 宏基因组：环境中所有微生物遗传物质的总和，可区分至种以下。

流程：打断混合基因——测序——算法还原至基因组

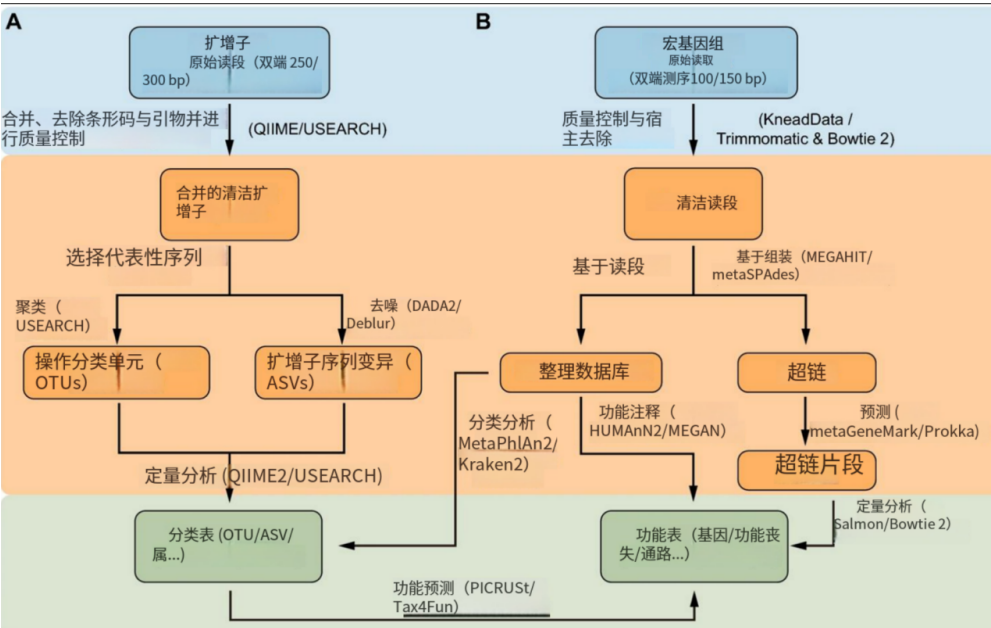
信息整合要求高，算法要求高，要较优参考基因组，过程易忽略低峰度菌。



③ 宏基因组、16S rRNA 比较：

宏基因组：耗时（可通过开发更优算法解决），信息污染严重，需降噪去除人源信息

16S rRNA：仅原核有，运用 PCR 测序、精度欠佳，扩增产生假阳性





六、一些补充名词

α 多样性：体现种群数量和种间平均性。Robustness（鲁棒性）体现群落抗外界冲击能力。

β 多样性：2 种不同群落在物种组成和比例间的差异性。

核心微生物组：起决定性作用的微生物。

基石种：最突出的种属

菌群失调

Chapter 9

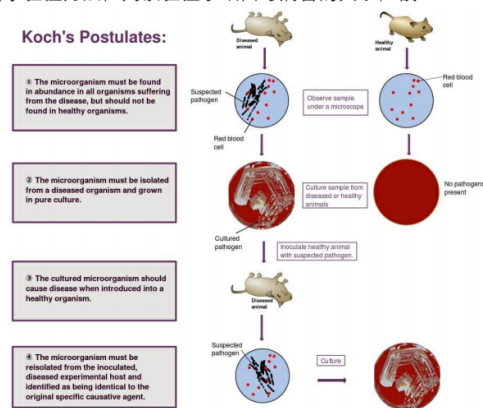
第十四章感染和免疫

9.1 一、科赫法则：4 步

前两步建立疾病与微生物的相关性，后两步确定疾病与微生物的因果关系。

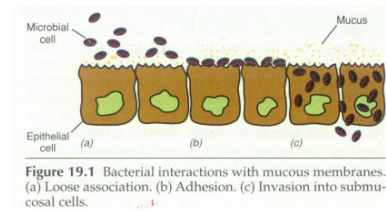
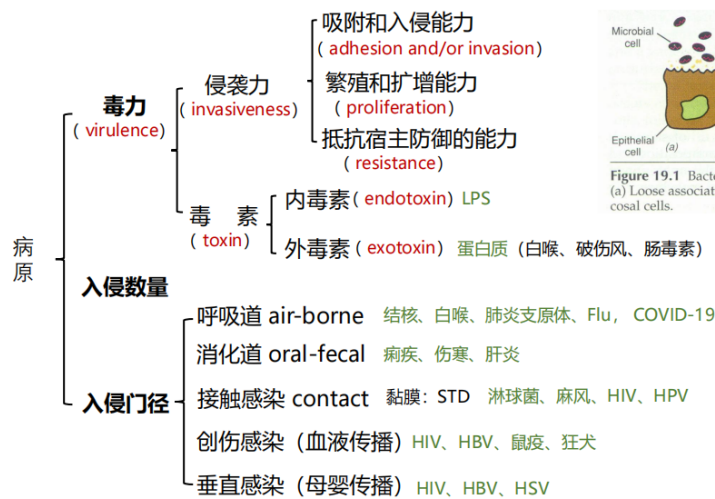
科赫法则是伟大的德国细菌学家罗伯特·科赫提出的一套科学验证方法，用以验证了细菌与病害的关系，被后人奉为传染病病原鉴定的金科玉律。

- ① 在每一病例中都出现相同的微生物，且在健康者体内不存在(The microorganism must be found in diseased but not healthy individuals);
- ② 要从寄主分离出这样的微生物并在培养基中得到纯培养(The microorganism must be cultured from the diseased individual);
- ③ 用这种微生物的纯培养接种健康而敏感的寄主，同样的疾病会重复发生(Inoculation of a healthy individual with the cultured microorganism must recapitulated the disease);
- ④ 从试验发病的寄主中能再度分离培养出这种微生物来(The microorganism must be re-isolated from the inoculated, diseased individual and matched to the original microorganism).



9.2 二、感染因素

- ① 病原体：



吸附和入侵能力：识别受体

被动防御：荚膜、细胞壁成分

主动防御：抗酸性酶类

内毒素：LPS（脂多糖），伴胞晶体

外毒素：类毒素，抗毒素

② 环境：宿主和外界因素

③ 宿主免疫力（三道屏障）

中枢免疫器官：骨髓，胸腺。产生免疫细胞并分化。

周围免疫器官：淋巴结，脾脏，黏膜等

9.3 三、非特异性免疫（天然）

①No.1 生理屏障

体表：皮肤（机械）、黏膜（化学）

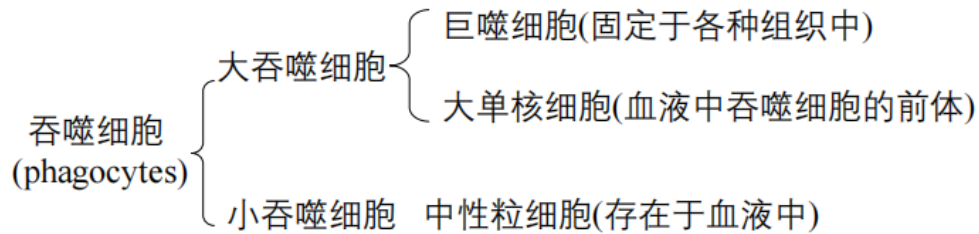
局部：血脑屏障、血睾屏障

共生菌群：定植抵抗

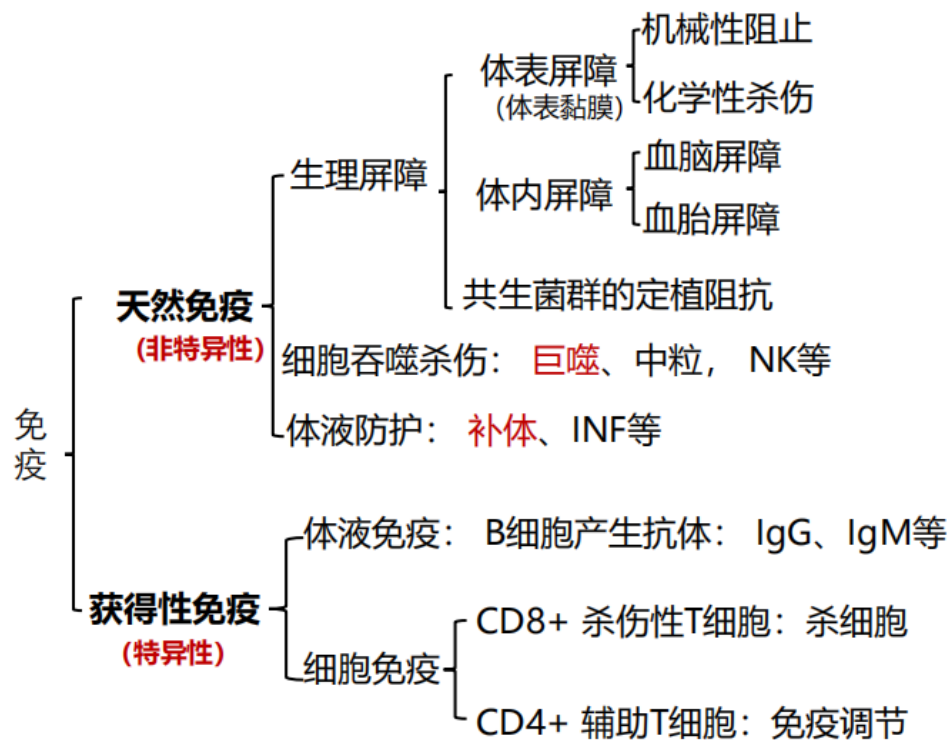
②No.2

体液因素：补体，干扰素 IFN，溶菌酶

细胞因素：吞噬细胞吞噬作用

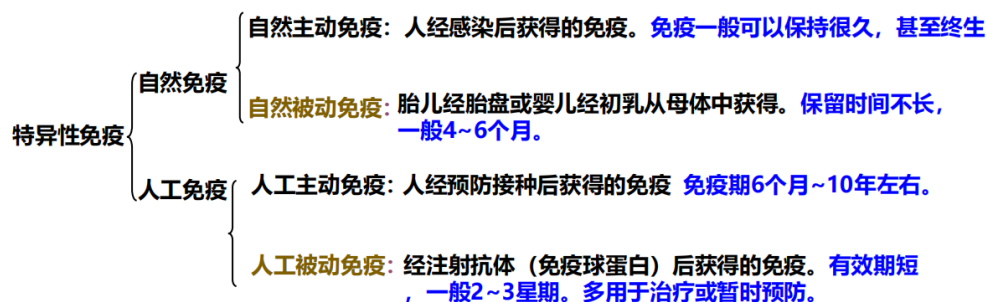


炎症反应：免疫因子风暴



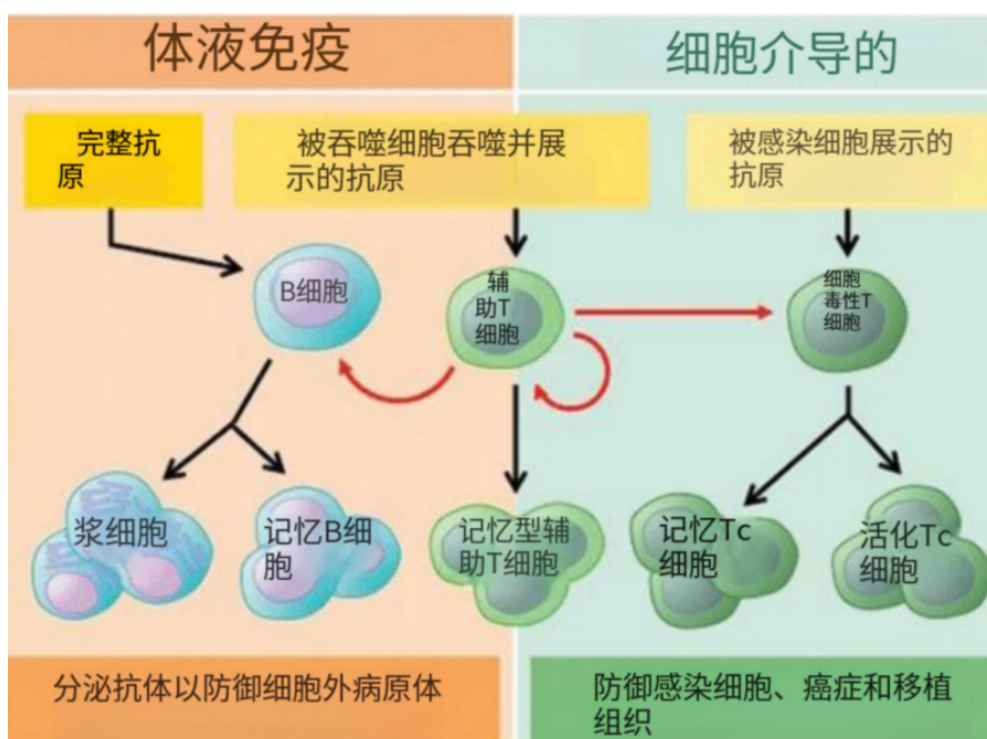
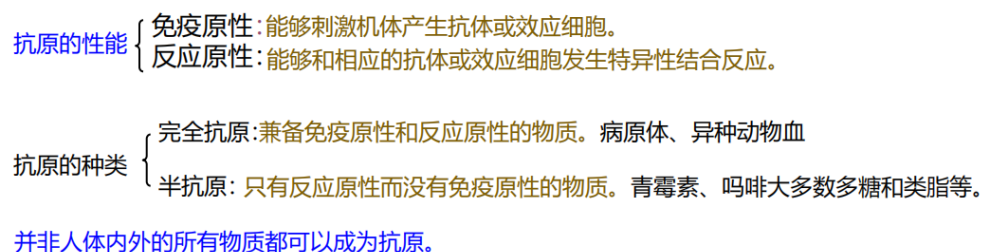
9.4 四、特异性免疫（获得性）

① 获得方式



② 抗原: 能够诱导集体产生特异性抗体和细胞免疫应答, 并能与抗体和致敏淋巴细胞在体内外发生特异性结合反应的物质。具有异物性、大分子性、特异性。

其特异性取决于抗原表面抗原决定簇。



③ 体液免疫: 由 B 淋巴细胞分泌抗体。

IgG：存在于血清，唯一可过胎盘的抗体。晚期较多。

IgM：早期较多。

IgA：存在于黏膜，具有二聚体、三聚体形式，可进入乳汁。

IgD：功能未知。

IgE：参与过敏、超敏反应。

④ 细胞免疫：由 T 细胞介导

辅助 T 细胞：与靶细胞特异性地结合，向靶细胞发射多种促死亡因子，最后导致靶细胞崩解。CTC 杀伤一个靶细胞后还可攻击另一靶细胞，接受 MHC I (CD4⁺) 递呈的抗原。

细胞毒性 T 细胞：这一类细胞在免疫系统的队伍中充当着助攻的角色。辅助性 T 细胞能够激活多种免疫细胞（包括协助活化 B 细胞），并且能够分泌对其他免疫系统细胞有强大作用的化学信使（细胞因子），指挥着免疫应答的过程，接受 MHC II (CD8⁺) 递呈的抗原。

此外，B 细胞、巨噬细胞、树突状细胞，需 MHC 分子呈递

⑤AID 艾滋：自身免疫病

9.5 五、免疫制品

➤ 人工主动免疫：疫苗

疫苗 (vaccine)：人为制造的抗原物质，能够刺激免疫系统产生类似感染时的应答反应，从而产生特异性免疫力，不致病或者仅引发微弱可控感染。

安全：无致病性和接种后异常反应

有效：可诱导产生可靠的保护性免疫

实用：易于接种、保存和运输，价廉

➤ 人工被动免疫：抗血清及免疫调节剂

人工被动免疫：特异性抗体的免疫血清或免疫细胞因子等制剂，直接注入机体，使之立即获得免疫力。此种免疫持续时间短。

人工主动免疫和人工被动免疫的比较

	人工主动免疫	人工被动免疫
输入物质	抗原（疫苗）	抗体或致敏淋巴细胞
诱导时间	慢（1~4周）	快（立刻发挥作用）
维持时间	长（数月~数年）	短（2~3周）
用途	主要用于预防	治疗或应急预防

疫苗

减毒活疫苗：如卡介苗、减毒脊灰炎疫苗等。

灭活疫苗：如嗜血流感菌、伤寒、百日咳及霍乱死疫苗等。

亚单位疫苗：使用化学方法提取病原菌中有效的免疫原成分制成，如 HBV 疫苗，HPV 疫苗，脑膜炎球菌和肺炎球菌的荚膜多糖疫苗

类毒素疫苗：为细菌外毒素经 0.3% 0.4% 甲醛液处理后，其毒性消失，但仍保留抗原性的生物制品。死菌苗与类毒素混合接种时，有免疫佐剂功能，如白百破三联疫苗。

核酸疫苗：新冠病毒 mRNA 疫苗

重组载体疫苗：腺病毒载体疫苗

群体免疫，指人群或牲畜群体对传染的抵抗力。群体免疫水平高，群体中对传染具有抵抗力的动物百分比高。因为，疾病发生流行的可能性不仅取决于动物群体中有抵抗力的个体数，而且与动物群体中个体间接触的频率有关。如果群体中有 70%—80% 的动物有抵抗力，就不会发生大规模的爆发流行。

